DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2024.0046
数据要素、交通基础设施与产业结构升级
经济学

# 数据要素、交通基础设施与产业结构升级*
## ——基于量化空间一般均衡模型分析

陈晓佳　徐　玮

**摘要**：产业数字化是推动中国经济高质量发展的重要驱动力，然而，“鲍莫尔病”和过早“去工业化”问题制约产业结构的升级，阻碍经济向高质量发展阶段迈进。本文采用量化空间经济学理论，构建数据要素的生产、交易和投入模型，将数据要素纳入到生产函数中。在“效率—结构—速度”的分析框架下，采用结构化检验方法，定量分析数据要素如何影响产业结构升级，并采用比较静态方法研究交通与数据要素协同效应加速这一产业结构升级。研究发现，数据要素与产业的融合有助于提高产业的劳动生产率和全要素生产率，促进产业结构升级，推动经济高质量发展。但是仅将数据要素与服务业相结合并不能完全解决服务业由于效率相对滞后而在结构转型中受到“鲍莫尔病”的困扰。在交通聚集人口的作用下，高人口密度依赖型的服务业将提高效率，有望根除效率滞后导致的潜在成本上升的病因。同时在交通基础设施供需的作用下，制造业数字化能规避制造业份额过早下降问题。数据要素与产业的深度融合带来了数字技术红利，促进了产业结构升级，加速了经济增长动能的转换。本文的研究为探索中国数字技术促进产业升级的路径提供了政策参考。

**关键词**：数据要素　交通运输　鲍莫尔病　过早去工业化　全要素生产率

## 一、前言

近年来，中国数字技术和实体经济的深度融合形成了新的模式和业态，为传统产业带来了前所未有的规模和速度的提升。根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展报告（2022年）》，2021年中国数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增长16.2%，占GDP比重达到39.8%。其中，产业数字化规模达到37.2万亿元，同比名义增长17.2%，占GDP比重为32.5%。在新一代数字科技的支持和引领下，以数据为关键要素，以价值释放为核心，以数据赋能为主线，全要素数字化升级、转型和再造推动着产业链上下游的数字化发展，产业数字化更加凸显了其对数字经济增长的主要驱动作用。在中国经济转向高质量发展的时期，数字经济正在以前所未有的规模和速度崛起，党中央和国务院高度重视数字经济的发展。2017年，习近平总书记主持中共中央政治局第二次集体学习时指出：“要构建以数据为关键要素的数字经济。”2019年，党的十九届四中全会首次将数据列为新的生产要素。2020年，党的十九届五中全会再次明确了数据要素的市场地位。2021年，国务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》，进一步指出“数据资源规模庞大，但价值潜力还没有充分释放”，要“立足不同产业特点和差异化需求，推动传统产业全方位、全链条数字化转型，提高全要素生产率”。

数据要素作为一种生产要素，具备资源规模大和使用价值高的基本特性。作为新型的生产要素，数据要素具有非竞争性、易复制性和要素协同性等特性，这些特性是数据要素影响产业结构转型的微观基础（琼斯、托内蒂，2020；蔡跃洲、马文君，2021；吕铁、李冉，2022；吴海军、郭琎，2023）。数据要素的发展和应用影响着经济运行的各个环节，各环节发生的根本性变化将推动产业结构转型。首先，数据集成促进生产环节的方式变革。在企业生产运作中投入数据要素将改进传统生产进程，不仅能减少使用损耗还会提升资源配置效率，有

收稿时间：2023-3-10；反馈外审意见时间：2023-5-4、2023-7-14；拟录用时间：2023-9-13。
*本项目研究得到国家社科基金“以优化交通基础设施驱动‘双循环’的机制、效应和对策研究”（基金号：21BJL042）的资助。徐玮为本文通讯作者。



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

效改善传统要素投入的组合方式，通过生产过程的自动化、数字化和智能化，传统劳动密集型的生产环节将被机器和算法所取代，推动产业转型的进程。其次，数据流转优化传统要素的分配环节。数据要素协同劳动、技术等传统要素进入生产函数，既可以减少劳动力成本又能提高生产效率，进而产生剩余价值并形成资本积累，通过扩大生产规模和投资新技术、新设备、新市场，行业间新旧企业的兴衰和市场份额的再分配将带来产业结构的变化。再次，数字平台承载产品和服务的交换环节。数字平台（贸易）带来生产的社会分工和全域价值链的重组，不仅打破了传统贸易局限于特定地理位置的物理障碍，还降低了一些产业的贸易成本和地理集中度，通过电商、共享经济、即时通讯、资产交易等数字平台，企业得以实现与全域供应链和更大范围市场的数字合作，推动产业转型的进程。最后，数字化产品带动消费群体的行为转变。产业结构变化影响消费结构变化，消费结构在经济循环中引导产业结构变化，数字商品和数字服务会改变既定收入约束下的消费者效用最大化行为，消费支出结构的变化反过来会引起市场上生产结构的变化，在不同宏观场景中数据要素同时发挥价值创造能力所产生的倍增效应，将带来产业结构的变化。

数据要素赋能产业结构升级离不开社会再生产中各个环节的紧密衔接和良性循环，交通基础设施是经济活动空间组织所依赖的载体，对于减少空间摩擦和打破空间限制、贯通连接经济循环的4个环节具有重要作用。根据量化空间经济学的理论，为了释放数据要素的价值潜力，优化数据要素推动产业结构升级的促进机制，交通破除经济运行淤点和堵点的具体路径如下：在生产环节中，交通的发展对于生产要素配置和产业结构布局有着决定性的影响，通过物流系统的运输和配送，交通使得生产过程中的原材料、零部件和成品能够在不同地点之间高效便捷地流通，促进要素空间流转并带来产业结构变化；在分配环节中，交通的发展直接影响着产品的销售网络和产业的市场份额，通过物流网络和供应链管理，交通压缩生产地与消费地间的时空距离和运输成本，使得产品和服务得以安全快速地分配到不同的市场和消费者之间，加速经济集聚并推动产业转型；在交换环节中，交通的发展对于资源优化配置和产业协同发展有着重要影响，通过物质运输渠道和信息流动平台，交通为不同地区、企业和个人之间的交流合作创造机会和条件，使得区域间市场更加开放与广阔，形成规模效应并促进产业发展；在消费环节中，交通的发展间接影响着消费的行为结构和产业结构调整，通过综合交通网络及其配套设施，交通使得消费者和市场能够安全便捷地获取所需的产品和服务，优化消费者决策并改善产业的市场规模（陈晓佳等，2021；孙伟增等，2022；文雁兵等，2022）。

数据要素发挥生产力作用促进产业结构的转变和效率的提升，进而带来了产业结构的升级，这一过程有3个问题亟待解决：第一个问题是“鲍莫尔病”，这是讲当劳动要素从高生产率部门向低生产率部门流动时，导致低生产率部门的相对成本上涨（江小涓，2017；程大中，2008；鲍莫尔，1967）。从要素投入结构理论看，数据要素作为一种新型生产要素在产业间不平衡地投入，要素投入结构的变迁成为产业结构转型的驱动力（郭凯明，2019；钟粤俊等，2020）；从技术进步理论，数据要素与产业的差异化融合程度形成了不平衡的生产力，差异化的生产力是结构转变的另一个驱动力（郭凯明等，2021；博帕特，2014）。而这种产业结构转变伴随着劳动生产率的不平衡增长导致了“鲍莫尔病”（王弟海，2021）。第二个问题是过早“去工业化”，该现象是指在人均收入水平低、还没完成工业化的情形下出现制造业就业比重持续下降的现象（罗德里克，2016）。这是讲在非均衡条件下发生的结构转型，劳动生产率领先的制造业部门份额下降的现象与以结构转型驱动增长的机制路径相反。现有研究对中国制造业份额过早下降的问题持有两种观点：一种是制造业份额下降时中国仍属于中等偏下收入国家，制造业份额下降无疑具有“早熟”的性质（黄群慧、杨虎涛，2022；蔡昉，2021；魏后凯、王颂吉，2019）；另一种是中国进入了由制造业转型服务业的阶段，这是政策转向（制度约束）导致的产业结构变迁的结果（赵伟，2021；张斌、茅锐，2016）。而发展理论中的“制造业富国”经验假说和卡尔多典型事实均倾向认为制造业份额过早下降有负面影响，“十四五”规划纲要也明确提出“保持制造业比重基本稳定”的要求。因此，无论在理论、经验还是现实层面，都应防范过早“去工业化”的问题，降低落入中等收入陷阱的潜在风险。第三个问题是空间摩擦，不同产业部门的数据要素配置具有不同的生产力，这会引起劳动要素在不同部门间流动，而交通基础设施影响这些要素的流动，从而影响产业结构的变迁（孙伟增等，2022；文雁兵等，2022）。此外，从结构转型的需求



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

驱动理论看，交通运输成本还影响企业市场规模，更低的运输成本能更好地连接生产和消费两端，通过减少空间摩擦，可从多路径提升不同产业的市场规模，从而推动产业结构的变革，并为改变生产要素投入提供了条件。

本文主要讨论数据要素与产业深度融合促进产业升级的机理，以及交通如何发挥经济机制作用影响该升级机理。将产业升级视为一个“效率—结构—速度”的研究框架和因果链条，这个因果链条包括一个三段论的结构：一是数据要素赋能产业，提高劳动生产率，改变各产业劳动生产率的相对水平；二是各产业差异化的劳动生产率带来产业间劳动要素流动形成产业结构的转变，交通则链接经济循环4个环节改变经济活动分布以加速这一产业结构转变；三是在产业结构转变的条件下，数据要素赋能和劳动要素在产业间流动带动着产业经济增长，与此同时，交通也加速了劳动要素在产业间流动。本文围绕着三段论分析由劳动力进入生产率滞后服务业引致的“鲍莫尔病”和过早“去工业化”问题，考察了数据要素赋能改变产业劳动生产率相对水平后，如何转变产业结构使这两个现象协同变化。

相比于已有文献，本文的边际贡献主要体现在：第一，理论模型上，在量化空间经济学分析框架内建立一个数据要素生成模型。将数据的采集、交易和投入一系列环节模型化，并将数据要素纳入上下游产业联系的生产函数。在一定程度上对数据要素的产生以及进入生产函数等关键数字经济理论进行补充。第二，政策上，对于数字经济中服务业的“鲍莫尔病”和制造业份额过早下降提出了数据要素赋能与交通经济作用机制协同的解决方案。第三，方法上，基于量化空间结构化的检验法，校准了包括数据要素在内的4个产出弹性参数，进行了数字经济的反事实分析，并作为政策制定的依据。第四，作用机制上，基于定量的空间经济学理论，进一步考察了数据要素驱动产业结构的升级过程中交通基础设施作为机制所产生的影响。现有文献指出基础设施投资可以影响产业结构、提升经济效率。尽管郭凯明等（2020）、郭凯明和王藤桥（2019）的研究基于包含基础设施投资的多部门一般均衡模型，主要考察了基础设施投资对产业结构转型的影响，但结合数据要素探讨其在产业效率提升、结构转型和增长速度方面的影响的文献仍然缺乏，本文则研究了交通基础设施在宏观经济循环中影响数据要素加速产业结构升级机制的作用。

后文结构安排如下：第二部分介绍典型特征；第三部分建立理论模型；第四部分进行理论分析；第五部分是量化方法及参数校准；第六部分以“效率—结构—速度”框架进行分析；第七部分测算全要素生产率与分析交通经济机制；最后一部分是结论、讨论与政策启示。

## 二、中国产业结构与数据要素效应的特征事实

### （一）大数据从业人员结构呈现差异化特征

为了分析产业数据要素投入和大数据从业人员结构的演变，本文利用人口普查数据和人口抽样调查微观数据，并根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）标准将就业人员所属行业划分为农业、制造业和服务业。随后，我们采用许宪春等（2022）的方法，根据就业人员的职业来界定大数据从业人员，以此计算各行业的大数据从业人员结构。如图1所示，2000年，服务业和制造业的大数据从业人员占比基本相当，在2005~2010年，制造业大数据从业人员占比呈上升趋势，而到了2015年，服务业大数据从业人员快速上升，服务业和制造业的

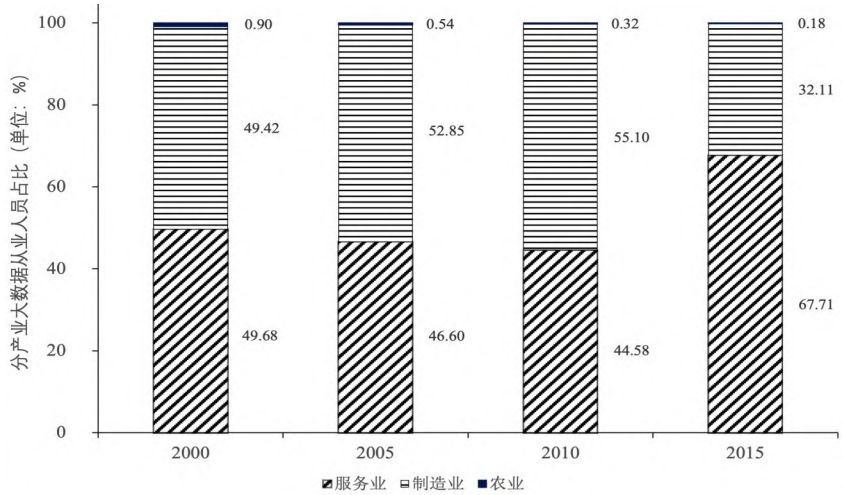



图1 中国各产业大数据从业人员占比

数据来源：人口普查数据和人口抽样调查数据。



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

大数据从业人员占比接近2:1的结构。可以看出,随着时间的推移,服务业的大数据从业人员占比逐渐增加,而制造业的大数据从业人员占比则逐渐减少。与此同时,农业大数据从业人员占比在4个时期都非常低。由于大数据从业人员的数量反映了大数据采用的情况(阿西莫格鲁等,2022),基于图1的中国大数据从业人员结构可知,制造业和服务业投入大量大数据从业人员,这表明制造业和服务业投入了大量的数据要素。

### (二)制造业呈现过早"去工业化"的特征

为了分析中国产业特征,本文基于人口普查数据、人口抽样调查数据和投入产出表的增加值数据分别绘制图2和图3[①],考察中国农业、制造业和服务业就业份额及增加值份额演进的情况。由图2可知,服务业的就业份额自2000年的30%逐年增长至2015年的50%;制造业就业份额逐渐上升,在2010年见顶后开始回落,从2010年到2015年下降了3个百分点;由图3可知,在增加值份额方面,服务业和制造业的增加值结构呈现出一个喇叭口,其中服务业增加值比重上升近20个百分点,而制造业增加值比重下降了约10个百分点。需要注意的是,中国尚未完全进入工业化时代,因此制造业就业份额和增加值份额的快速下降表现出了过早去工业化的特征(魏后凯、王颂吉,2019)。

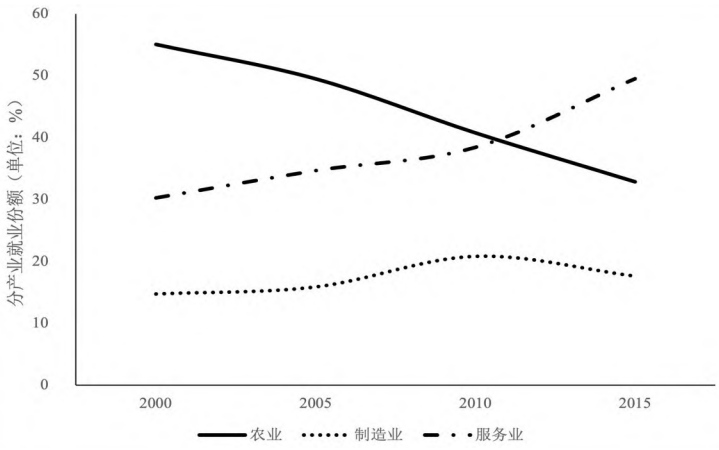


图2 中国分产业就业份额
数据来源:人口普查数据。

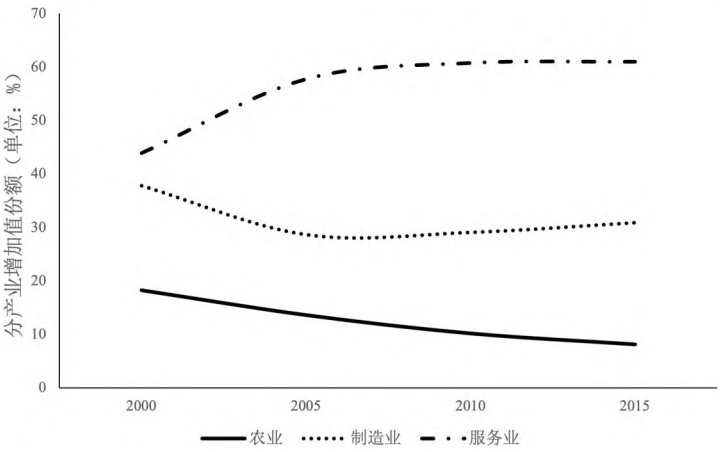


图3 中国分产业增加值份额
数据来源:投入产出表。

### (三)服务业呈现"鲍莫尔"成本病特征

为了分析"鲍莫尔"成本病现象,本文利用投入产出表和人口普查数据,计算产业人均增加值来度量劳动生产率[②],绘制了农业、制造业和服务业3个产业劳动生产率(如图4)。就均值而言,制造业的劳动生产率最高,而服务业的劳动生产率次之,农业的劳动生产率则最低。在2010年以前,制造业的劳动生产率增长率较为平缓,而在2010年后其劳动生产率增长相对较快。在整个考察期,服务业的劳动生产率增长呈现较为稳定。由此可见,服务业的平均劳动生产率低于制造业劳动生产率,与此同时,服务业的就业份额在稳定上升,而制造业的就业份额却见顶后开始回落(图2)。与之相伴的则是中国国内生产总值增长率从2010年的10.6%下降到2015年的7%。因此,相比制造业的情况,劳动生产率相对滞后的服务业部门就业份额在增长,不可避免地出现推高服务业部门成本的现象,即出现"鲍莫尔病"。

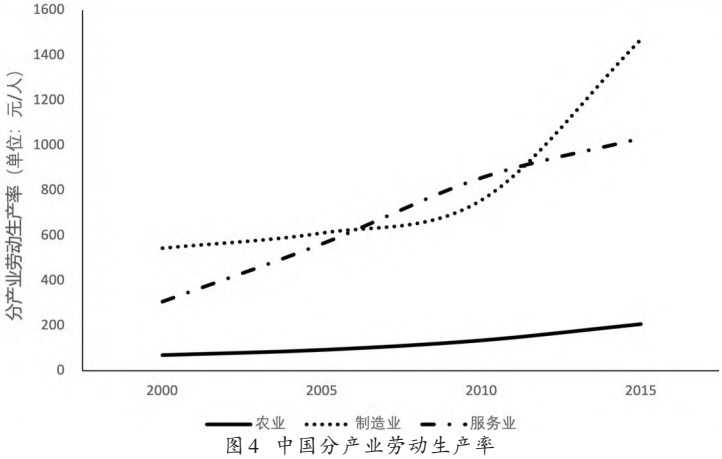


图4 中国分产业劳动生产率
数据来源:投入产出表与人口普查数据。



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（四）大数据从业人员驱动产业结构升级特征

为了分析大数据投入对产业结构的影响，我们以图1的大数据从业人员占比与产业增加值占比为基础，绘制了散点图（图5和图6）。观察发现，制造业中大数据从业人员占比与制造业增加值占比呈现出强正相关关系（图5）。这意味着制造业大数据从业人员的增加对于制造业增加值的影响较为显著，有助于提高其份额。相比之下，图6显示出在服务业中，大数据从业人员数量的增加对于服务业增值的影响并不像在制造业中那样明显。尽管存在正相关关系，但其斜率较小，表明服务业增值受到其他因素的综合影响。

## 三、模型设定

本文基于琼斯和托内蒂（2020）、托姆贝和朱（2019）的研究建立一个非完全竞争一般均衡模型，模型包括3个特征：一是消费者偏好是非齐次的，这是分析经济结构转变的重要基础。二是该模型包括数据要素产生过程、省际贸易、人口迁徙和上下游产业联系的生产模式。三是模型所讨论的农业、制造业和服务业的技术进步是不平衡的，三部门经济包括生产、消费和均衡3个方面。该模型用于描述一个包含$N$个地区的经济体，其中每个地区都涵盖农业$a$、制造业$m$和服务业$s$三个产业的投入产出联系机制。模型使用下标$i$和$j$表示地区，上标$g$和$d$表示产业，下标$t$表示时间，$\omega$表示多样化产品。

（一）大数据产生过程

基于琼斯和托内蒂（2020）的研究，在时期$t$地区$i$产业$g$代表性企业的大数据$D^g_{it}$有两个来源：一部分大数据来自企业销售产品时对客户采集的数据，用$D^g_{coll,it}$表示时期$t$地区$i$产业$g$的代表性企业采集的大数据；另一部分大数据则是从大数据市场购买而来，用$D^g_{buy,it}$表示时期$t$地区$i$产业$g$的代表性企业购买的大数据。企业销售产品时采集到的大数据所占权重为$\phi$，购买到的大数据所占权重为$(1-\phi)$，由此可得到企业大数据构成$\phi D^g_{coll,it}$和$(1-\phi)D^g_{buy,it}$。此外，由于数据作为要素有着逐渐积累的形成过程，企业每期采集和购买的数据形成数据增量$d^g_{it}-d^g_{it-1}$，即地区$i$产业$g$的代表性企业在时期$t$和时期$t-1$的数据存量差额。企业数据根据以下等式积累数据：$d^g_{it}=d^g_{it-1}+D^g_{it}$，时间$t$的数据存量$d^g_{it}$等于$t-1$期的数据存量$d^g_{it-1}$加上当期新增的数据$D^g_{it}$。

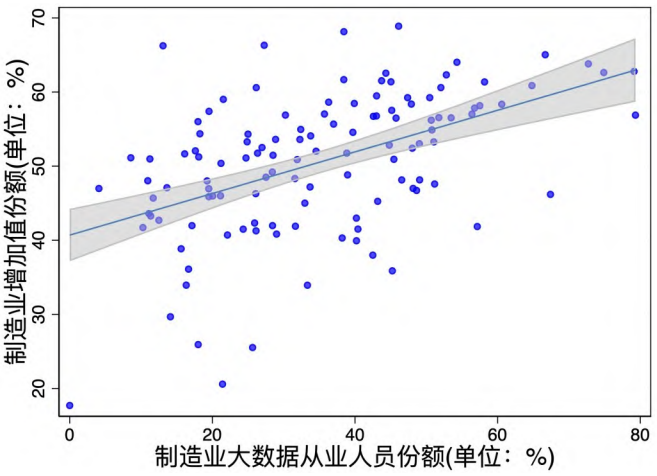


图5 中国制造业大数据从业人员与产业份额关系
数据来源：投入产出表与人口普查数据。

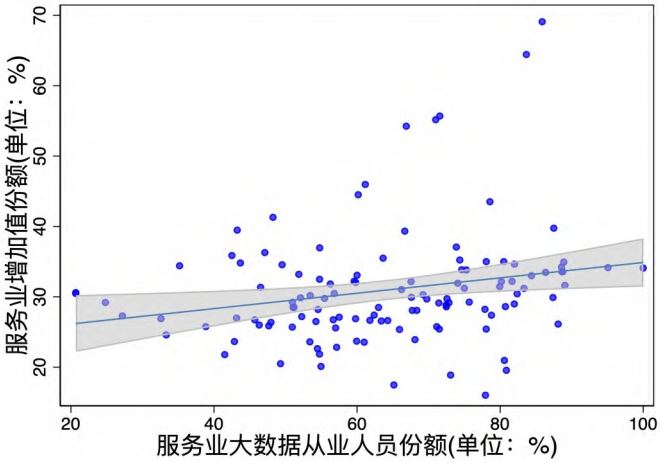


图6 中国服务业大数据从业人员与产业份额关系
数据来源：投入产出表与人口普查数据。

企业在销售产品时可以通过收集消费者的数据来建立大数据库，因此，随着产品销量的增加和顾客群体的扩大，所产生的大数据量也会随之增加。假设在产品供求均衡的情况下，用$q^g_{it}(\omega)$表示时期$t$地区$i$产业$g$代表性企业多样化产品$\omega$的产量，每销售一单位产品就会产生一单位的大数据，但是由于消费者隐私保护的原因，所产生的大数据只有$\zeta$比例允许使用。因此，在产品对称的条件下，企业所产生的大数据为$D^g_{coll,it}=\zeta\Omega q^g_{it}(\omega)$，其中，$\Omega$表示多样化产品的数量。

为了实现利润最大化，企业将$\vartheta_t$比例的大数



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

据($D^g_{coll,it}$)投入到生产中,同时,另外$\bar{\vartheta}_t$比例的大数据($D^g_{coll,it}$)以价格$p^g_{sell,it}$在市场上销售。由于数据具有非竞争性的特征,存在着$\bar{\vartheta}+\vartheta\geq1$。换言之,一个人对数据的使用并不会影响他人对同一数据的使用,这意味着企业可以同时使用和销售相同的数据。

在大数据市场中,存在一个典型的代理人负责数据的交易。企业向代理人销售大数据,通过替代弹性参数$\varepsilon$进行加总得到代理人的大数据量为:$B^g_t=(N^{-1/\varepsilon}\int^N_0(\bar{\vartheta}_tD^g_{coll,it})^{(\varepsilon-1)/\varepsilon}di)^{\varepsilon/(\varepsilon-1)}$。代理人的成本为$\int^N_0\bar{\vartheta}_tp^g_{sell,it}D^g_{coll,it}di$,因此可以建立大数据市场代理人成本最小化问题:

$$\min_{D^g_{coll,it}}\quad\int^N_0\bar{\vartheta}_tp^g_{sell,it}D^g_{coll,it}di\quad s.t.\quad B^g_t=\left(N^{-1/\varepsilon}\int^N_0(\bar{\vartheta}_tD^g_{coll,it})^{(\varepsilon-1)/\varepsilon}di\right)^{\varepsilon/(\varepsilon-1)}$$

根据大数据市场代理人成本最小化问题,建立拉格朗日函数,并应用CES函数的对称性,可以求解出企业所面临的大数据反需求函数为:$p^g_{sell,it}=\lambda(\bar{\vartheta}_tN)^{-1/\varepsilon}(B^g_t)^{1/\varepsilon}(D^g_{coll,it})^{-1/\varepsilon}$,其中:$\lambda$为拉格朗日影子价格。

### (二)消费偏好与支出份额

代表性消费者将全部收入用于消费农产品、制造业品和服务业品来获得效用。本文基于非齐次效应函数设定方法(科明等,2021;松山,2019),消费者所消费的产品通过不变替代弹性加总构造一个效用隐函数,作为效用最大化目标函数的约束条件。消费者的效用最大化问题可表示为最大化效用的同时,受到消费量的非齐次加总条件和收入预算的约束,即:

$$\begin{aligned}&\max\quad U^g_{it}\\&s.t.\quad\sum\nolimits_{d\in\{a,m,s\}}\left(\frac{\omega_dC^d_{it}}{\left(U^g_{it}\right)^{(\varepsilon_d-\sigma)/(1-\sigma)}}\right)^{(\sigma-1)/\sigma}=1\\&\qquad\sum\nolimits_{d\in\{a,m,s\}}P^d_{it}C^d_{it}=w^g_{it}-T^g_{it}\equiv\mathbb{Z}^g_{it}\end{aligned}$$

其中,$U^g_{it}$、$C^g_{it}$、$P^g_{it}$和$w^g_{it}$分别表示时期$t$地区$i$产业$g$的代表性消费者的效用、产品消费量、产品购买价格指数和名义工资。$T^g_{it}$为$t$时期地区$i$产业$g$的代表性消费者总量税,$\mathbb{Z}^g_{it}$表示时期$t$地区$i$产业$g$代表性消费者的税后工资,消费者缴纳总量税后所剩全部用于消费。$\sigma$表示替代弹性。该效用最大化问题关键在于约束条件的参数$\varepsilon_d$,表示产业$d$的需求收入弹性,取值为$\varepsilon_d\in(0,1)$。当$\varepsilon_d$等于1时,该效用函数则退化为齐次不变替代弹性效用函数。权重$\omega_d$表示产业的相对重要程度。

根据消费者效用最大化的问题,我们可通过拉格朗日法来求解。求解可得到消费者对于产品$g$在时期$t$的需求量$C^g_{it}$,并将其代入式(1)中定义好的支出份额式,可得支出份额为:

$$\Psi^{gd}_{it}\equiv\frac{P^d_{it}C^d_{it}}{\mathbb{Z}^g_{it}}=\frac{\left(\frac{P^d_{it}}{\omega_{g'}}\right)^{1-\sigma}\left(\frac{\mathbb{Z}^g_{it}}{\mathbb{R}^g_{it}}\right)^{\varepsilon_d-1}}{\left(\mathbb{R}^g_{it}\right)^{1-\sigma}}\tag{1}$$

其中,$\mathbb{R}^g_{it}$为时期$t$地区$i$产业$g$的消费者价格指数,消费者价格指数可以被表示为(雷丁、韦恩斯坦,2020):

$$\left(\mathbb{R}^g_{it}\right)^{1-\sigma}=\sum\nolimits_{d\in\{a,m,s\}}\left(\frac{P^d_{it}}{\omega_d}\right)^{1-\sigma}\left(\frac{\mathbb{Z}^g_{it}}{\mathbb{R}^g_{it}}\right)^{\varepsilon_d-1}\tag{2}$$

### (三)生产与引力方程

代表性企业在生产过程中投入数据、劳动力和中间产品。本文引入一个基于柯布道格拉斯型生产函数的多产业上下游联系模型(卡连多、帕罗,2015)。生产效率由两部分组成,一部分为地区$i$产业$g$多样化产品$\omega$不随时间变动的异质性生产率$z^g_i(\omega)$,影响全要素生产率;另一部分为时期$t$地区$i$产业$g$且随时间变动的确定性生产率$T^g_{it}$,影响生产的增加值(卡连多等,2018)。其中,异质性的生产率$z^g_i(\omega)$服从形状参数为$\theta$且水平参数为1的弗雷歇分布(伊顿、科图姆,2002)。确定性生产率设为数据要素的函数(琼斯、托内蒂,2020),即$(d^g_{it})^{\delta^g}$。具体而言,生产函数的形式如下:

$$q^g_{it}(\omega)=z^g_i(\omega)\left[\left(d^g_{it}\right)^{\delta^g}\left(l^g_{it}(\omega)\right)^{\beta^g}\right]^{\gamma^g}\prod_{d\in\{a,m,s\}}\left(m^{gd}_{it}(\omega)\right)^{\gamma^{gd}}\tag{3}$$



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其中，$l^g_{it}(\omega)$表示$t$时期地区$i$产业$g$生产多样化产品$\omega$所需劳动力，$m^{gd}_{it}(\omega)$表示时期$t$地区$i$产业$g$生产时投入产业$d$的产品，$\delta^g$表示数据要素产出弹性系数，$\beta^g$劳动力产出弹性系数，$\gamma^g$增加值产出弹性系数。生产函数的产出弹性约束为$\gamma^g+\sum_{d\in\{a,m,s\}}\gamma^{gd}=1$和$\beta^g+\delta^g=1$，前者表示每个产业的增加值与各种中间投入品的弹性关系之和为1，后者表示劳动力和数据要素的产出弹性之和为1。

企业的收益来自销售产品和销售大数据所得，各种投入要素构成企业的生产成本。企业面临大数据和生产函数的约束，通过选择劳动力、大数据和中间产品的投入量来最大化其利润，可建立利润最大化问题。即最大化企业利润$P^g_{it}q^g_{it}(\omega)+p^g_{sell,it}\bar{\vartheta}_t D^g_{coll,it}-p^g_{buy,it}D^g_{buy,it}-w^g_{it}l^g_{it}(\omega)-\sum_{d\in\{a,m,s\}}P^d_{it}m^{gd}_{it}(\omega)$，受约束于产量函数式(1)、企业数据要素构成、企业采集数据。利用拉格朗日方法求解当期利润最大化问题，可得到要素最优投入量。将最优投入量代入企业的成本函数，即可计算出时期$t$地区$i$产业$g$的要素投入成本为：

$$x^g_{it}\propto\left[\left(w^g_{it}\right)^{\beta^g}\left(p^g_{buy,it}\right)^{\delta^g}\right]^{\gamma^g}\prod_{d\in\{a,m,s\}}\left(P^d_{it}\right)^{\gamma^{gd}} \tag{4}$$

由企业利润最大化问题关于劳动力的一阶条件和关于大数据的一阶条件，可得时期$t$地区$i$产业$g$大数据购买价格为：

$$p^g_{buy,it}=(1-\phi)\frac{\delta^g}{\beta^g}\frac{w^g_{it}l^g_{it}(\omega)}{d^g_{it}} \tag{5}$$

中间产品贸易涉及到运输成本，因此需要遵循相应的运输成本规则。我们用符号$\tau^g_{ijt}$表示运输成本，时期$t$产业$g$的一单位产品从地区$i$运输到销售地$j$剩下$\tau^g_{ijt}$单位的产品，扣除“路耗”$\tau^g_{ijt}-1$单位的产品，因此，出厂价格$p^g_{it}(\omega)$和销售地价格$p^g_{ijt}(\omega)$可以表示为$p^g_{ijt}(\omega)=\tau^g_{ijt}p^g_{it}(\omega)$。根据成本加成定价法（菲鲁兹、海因斯，2020），出厂价格可表示为：$p^g_{it}(\omega)=\frac{\sigma}{\sigma-1}\frac{x^g_{it}}{z^g_i(\omega)\left(d^g_{it}\right)^{\delta^g\gamma^g}}$。在理性的消费者的假设下，消费者在购买产品时只选择最低供应价格的产品，可表示为：

$$p^g_{ijt}(\omega)=\min_i\left\{p^g_{ijt}(\omega)\right\}=\min_i\left\{\frac{\sigma}{\sigma-1}\frac{\tau^g_{ijt}x^g_{it}}{z^g_i(\omega)\left(d^g_{it}\right)^{\delta^g\gamma^g}}\right\} \tag{6}$$

基于的极值定理求解方法（伊顿、科图姆，2002；王永进等，2022），通过求解下式可得省际贸易份额，即时期$t$地区$j$向地区$i$出口产业$g$的贸易份额：

$$\pi^g_{ijt}\equiv\frac{X^g_{ijt}}{X^g_{jt}}=\Pr\left[p^g_{ijt}(\omega)\le\min_{i\neq j}\left\{p^g_{ij't}(\omega)\right\}\right]=\frac{\left(\tau^g_{ijt}x^g_{jt}\right)^{-\theta}\left(d^g_{jt}\right)^{\delta^g\gamma^g\theta}}{\sum_{j'=1}^{N}\left(\tau^g_{ij't}x^g_{j't}\right)^{-\theta}\left(d^g_{j't}\right)^{\delta^g\gamma^g\theta}} \tag{7}$$

同时，在假设技术服从弗雷歇分布的前提下，可以推导出产品价格服从相应的概率分布，从而得到产品的价格指数为：

$$P^g_{it}\propto\left[\sum_{j'=1}^{N}\left(\tau^g_{ij't}x^g_{j't}\right)^{-\theta}\left(d^g_{j't}\right)^{\delta^g\gamma^g\theta}\right]^{-\frac{1}{\theta}} \tag{8}$$

根据贸易份额，地区$i$产业$g$代表性企业的收入等于其他所有地区对该地区该产业贸易支出总和。因此，企业贸易的总收入为：

$$R^g_{it}=\sum_{j'=1}^{N}\pi^g_{ij't}X^g_{j't} \tag{9}$$

**（四）迁徙决策**

消费者在进行迁徙决策时，考虑到迁徙目的地的效用水平（$V^d_{jt}$）、迁徙过程中所遭受的成本（$\mu^{gd}_{ijt}$）以及其他无法观测的异质性因素（$\varepsilon^d_{jt}$）。其中，$\varepsilon^d_{jt}$服从形状参数为$\kappa$的弗雷歇分布。因此，扣除迁徙成本后，消费者在迁徙目的地可以获得的净效用为$\varepsilon^d_{jt}V^d_{jt}/\mu^{gd}_{ijt}$。我们可以用$\varpi^{gd}_{ijt}$来表示在$t$时期，地区$i$从事产业$g$的消费者选择迁徙到地区$j$从事产业$d$占总迁出人口的比例，具体表示如下：



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\varpi_{ijt}^{gd}=\Pr\left[\frac{\varepsilon_{jt}^{d}V_{jt}^{d}}{\mu_{ijt}^{gd}}\geqslant\max_{j\cdot g}\left(\frac{\varepsilon_{jt}^{d}V_{jt}^{d}}{\mu_{ijt}^{gd}}\right)\right]=\frac{\left(\frac{V_{jt}^{d}}{\mu_{ijt}^{gd}}\right)^{\kappa}}{\sum_{d\in\{a,m,s\}}\sum_{j=1}^{N}\left(\frac{V_{jt}^{d}}{\mu_{ijt}^{gd}}\right)^{\kappa}}\tag{10}$$

根据人口迁徙份额的定义，可以计算出迁徙后的人口总量为：$l_{jt}^{g}=\sum_{d\in\{a,m,s\}}\sum_{i=1}^{N}\varpi_{ijt}^{dg}l_{it}^{d}$。

**（五）交通基础设施供求**

本文参考将运输成本设置为与运输时间（$T_{ijt}^{m}$）、运输价格（$J_{ijt}^{m}$）、固定成本（$f^{m}$）、区域壁垒（$b_{ij}$）和其他不可观测异质性因素（$\nu^{m}$）的函数（艾伦、阿尔科拉基斯，2014；勒克斯，2012），即$\exp(\phi^{m}T_{ijt}^{m}+\rho^{m}J_{ijt}^{m}+f^{m}+b_{ij}+\nu^{m})$。其中，$m$表示某种运输方式，用$M$表示运输方式集合，有$m\in M=\{$高铁、铁路、高速公路$\}$，$\nu^{m}$服从极值分布，$\phi^{m}$为运输时间弹性系数，$\rho^{m}$为运输价格弹性系数。当理性行为人面对多种运输方式时，他们会选择交通成本最低的运输方式，即$\min_{m'\in M}\left(\phi^{m'}T_{ijt}^{m'}+\rho^{m'}J_{ijt}^{m'}+f^{m'}+b_{ij}+\nu^{m'}\right)$。因此，根据极值定理，交通运输方式需求结构（一种交通方式所占的份额）可表示为：

$$\chi_{ijt}^{m}=\Pr\left[\tau_{ijt}^{m}\leqslant\min_{m'\in M\setminus m}\left(\tau_{ijt}^{m'}\right)\right]=\frac{e^{\phi^{m}T_{ijt}^{m}+\rho^{m}J_{ijt}^{m}+f^{m}+b_{ij}}}{\sum_{m'\in M}e^{\phi^{m'}T_{ijt}^{m'}+\rho^{m'}J_{ijt}^{m'}+f^{m'}+b_{ij}}}\tag{11}$$

根据运输方式成本的最优选择，决定了运输方式需求结构，进一步由需求结构确定地区平均运输需求量。简而言之，运输成本是运输需求量的主要决定因素。所以由离散选择框架理论（特雷恩，2009），从$i$到$j$之间平均运输需求量为：

$$J_{ijt}=\left(\sum_{m'\in M}e^{\phi^{m}T_{ijt}^{m}+\rho^{m}J_{ijt}^{m}+f^{m}+b_{ij}}\right)^{-1}\tag{12}$$

平均运输需求与交通时间、交通成本、交通方式固定成本及区域壁垒有关。当两地之间的交通时间、交通成本和固定成本越高时，交通需求越低。

参考郭凯明等（2020）的研究，政府对农业、制造业和服务业收取的总量税用于交通基础设施投资，即：$I_{it}=\Sigma_{d\in\{a,m,s\}}T_{it}^{d}$。政府对交通基础设施投资形成交通基础设施存量，即：$G_{it}=(1-\delta_{G})G_{it-1}+I_{it}$。其中，$\delta_{G}$表示折旧率。

企业面临$i$和$j$之间线路的运输成本为线路运输需求和交通基础设施水平的函数（法伊格尔鲍姆、夏尔，2020）。运输单位成本随着运输需求的增加而增加，且随着交通基础设施水平的提高而降低。线路$i$和$j$之间的交通基础设施水平通过柯布道格拉斯形式复合两地交通基础设施资本存量，即$G_{ijt}=£(G_{it})^{\omega_{i}}(G_{jt})^{\omega_{j}}$，$£$表示形成交通基础设施水平的效率，$\omega_{i}$和$\omega_{j}$分别表示线路两地交通基础设施水平对交通基础设施资本存量的弹性。与该研究设置相同的运输成本函数，故企业所面临的运输成本为：$\tau_{ijt}=\Theta_{ij}(J_{ijt})^{p}/(G_{ijt})^{q}$，其中，$p>0$意味着运输需求越高，运输成本越高；当$p=0$时，运输的边际成本与运输数量无关，与标准冰山公式具有相同含义。$q$反映了交通基础设施单位成本弹性。给定运输需求量$J_{ijt}$和基础设施$£(G_{it})^{\omega_{i}}(G_{jt})^{\omega_{j}}$，标量$\Theta_{ij}$捕获影响每单位运输成本的空间摩擦。

## 四、理论分析

基于帽子代数（Hat-Algebra）方法（德克勒等，2007），可以将本文建立的模型变换成相对变化量形式。如果模型中实际观测的变量为$x$，反事实框架中相应的未知变量为$\acute{x}$，后者除以前者可算出相对变化量$\hat{x}$，即$\hat{x}=\acute{x}/x$。该方法的优点是能够将两者不变的变量和变量系数约掉，使模型剩下两种均衡状态变动的量。换言之，将反事实变量和事实变量作差分（相除），约去相同的因素，剩下不相同的因素作比值即可识别出相对变化量。该方法的优点是能够减少模型待估计的参数，内生化相对变化量和反事实未知变量。同时这两类内生变量又与实际观测变量结合来进行变换，从而提高模型与实际数据的拟合度。此外，由于帽子代数方法将模型表示为观测到的变量、反事实未知变量和相对变化量的系统方程，而系统方程的均衡解能映射到观测到的现实数据，从而计算出内生化相对变化量或反事实变量，这可避免政策冲击引起经济环境的变化，而又用原来的参数来



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

估计冲击后的经济均衡，从而导致系统性偏差的问题。

本小节基于帽子代数方法剖析数据要素对产业结构升级的影响机理，我们在“效率—结构—速度”框架下构建研究指标，并将指标变换为帽子代数的形式，以此着重考察数据要素对经济体产生的冲击如何影响产业升级的问题。

**（一）数据要素对经济效率的影响**

为了分析数据要素对经济效率的影响，首先，我们考察对全要素生产率的影响。在企业大数据供求均衡状态下，以索罗剩余形式量化全要素生产率（卡连多等，2018）。在企业最优行为下，单个多样化产品的产出弹性和总产出弹性相等，可得劳动力和中间投入品的产出弹性分别为：$\beta^g\gamma^g=\frac{w_{it}^g l_{it}^g(\omega)}{p_{it}^g(\omega)q_{it}^g(\omega)}=\frac{w_{it}^g l_{it}^g}{Y_{it}^g}$，$\gamma^{gd}=\frac{p_{it}^{gd}m_{it}^{gd}(\omega)}{p_{it}^g(\omega)q_{it}^g(\omega)}=\frac{p_{it}^d m_{it}^{gd}}{Y_{it}^g}$。将这两个产出弹性关系和产品成本加成定价代入生产函数式（3），并两边除以价格得：

$$\frac{Y_{it}^g}{P_{it}^g}=A_{it}^g\left[\left(l_{it}^g\right)^{\beta^g}\left(d_{it}^g\right)^{\delta^g}\right]^{\gamma^g}\prod_{g'\in\{a,m,s\}}\left(m_{it}^g\right)^{\gamma^{gg'}} \tag{13}$$

其中：$A_{it}^g\equiv\frac{\sigma}{\sigma-1}\frac{x_{it}^g}{P_{it}^g}$为全要素生产率。再由贸易份额（7）、价格指数（8）和自给自足贸易份额相对变化量为$\hat{\pi}^g{}_{iit}=(\hat{x}^g{}_{it}/\hat{P}^g{}_{it})^{-\theta}(\hat{d}^g{}_{it})^{\delta^g\gamma^g\theta}$，将其代入全要素生产率相对变化量的式子，得全要素生产率变化量为：$\hat{A}^g{}_{it}=\hat{x}^g{}_{it}/\hat{P}^g{}_{it}=(\hat{d}^g{}_{it})^{\delta^g\gamma^g}(\hat{\pi}^g{}_{iit})^{-1/\theta}$。进一步求其导数可得：

$$\frac{\partial\log\hat{A}_{it}^g}{\partial\log\hat{d}_{it}^g}=\delta^g\gamma^g>0$$

由于数据要素产出弹性大于零，所以全要素生产率增长对数据要素增长的弹性大于零，这意味着随着数据要素投入的增加，全要素生产率也相应提升。

其次，为了衡量数据要素对劳动生产率的影响，本文采用了经济合作与发展组织定义的劳动生产率指标——劳均产出。由于模型假设生产过程中每单位劳动力投入的时间是相等的，所以在本文的研究框架下劳均产出和单位时间产出是相等的。根据这个指标，劳动力的边际产品价值有：$Y_{it}^g=\frac{w_{it}^g l_{it}^g}{\beta^g\gamma^g}$，两边除以劳动力投入得劳均产出为$\frac{Y_{it}^g}{l_{it}^g}=\frac{w_{it}^g}{\beta^g\gamma^g}$，进一步应用帽子代数可得劳均产出变化为$\hat{w}^g{}_{it}$。因此，工资的变化反映了劳动生产率的变化。

将数据价格的帽子代数形式代入到单位投入成本的帽子代数形式，然后取对数并求导得：

$$\frac{\partial\log\hat{w}_{it}^g}{\partial\log\hat{d}_{it}^g}=\frac{\delta^g\gamma^g}{\beta^g\gamma^g+\delta^g\gamma^g}>0$$

由于劳动力和数据要素的产出弹性大于零，所以劳动生产率增长对数据要素增长的弹性大于零，这说明随着数据要素的投入，劳动生产率也随着增长。

根据不同产业投入要素的产出弹性比较，可以得到不同情形下数据要素对劳动生产率的驱动效应。为了简化问题，假设有两个产业为$g$和$d$，提高数据要素投入有以下情形：

情形1：由于产出弹性大于0，保持劳动产出弹性不变，当$\delta^d\gamma^d>\delta^g\gamma^g$时，有$\partial\log\hat{w}^d{}_{it}/\partial\log\hat{d}^d{}_{it}>\partial\log\hat{w}^g{}_{it}/\partial\log\hat{d}^g{}_{it}$。即两个产业中数据要素产出弹性相对较大时，该产业投入数据要素能带来更大的劳动生产率。

情形2：保持数据要素投入产出弹性不变，当$\beta^d\gamma^d<\beta^g\gamma^g$时，有$\partial\log\hat{w}^d{}_{it}/\partial\log\hat{d}^d{}_{it}>\partial\log\hat{w}^g{}_{it}/\partial\log\hat{d}^g{}_{it}$。即两个产业中具有较低劳动产出弹性的，该产业投入数据要素能带来更大的劳动生产率。

**（二）数据要素对就业结构的影响**

为了分析数据要素对就业结构的影响，本文定义就业结构为$\phi^g{}_{it}\equiv l^g{}_{it}/\sum_g l^g{}_{it}=l^g{}_{it}/l_{it}$，对该就业结构应用帽子代数，并结合大数据购买价格（5）的帽子代数形式，可得$\hat{\phi}^g{}_{it}=\hat{p}^g{}_{buy,it}\hat{d}^g{}_{it}/\hat{w}^g{}_{it}$。对帽子代数形式的就业结构求导可得：

$$\frac{\partial\log\hat{\phi}_{it}^g}{\partial\log\hat{d}_{it}^g}=\frac{\beta^g\gamma^g}{\beta^g\gamma^g+\delta^g\gamma^g}>0$$



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

由于要素产出弹性大于零，所以就业结构对数据要素的弹性大于零。这说明随着产业数据要素的投入，提升就业份额。但是劳动生产率对数据要素的弹性和就业结构对数据要素的弹性之和为1，即：$\partial\log\hat{w}^{g}_{it}/\partial\log\hat{d}^{g}_{it}+\partial\log\hat{\phi}^{g}_{it}/\partial\log\hat{d}^{g}_{it}=1$，这说明随着数据要素投入的增加，带来劳动生产率的提高和就业结构份额的提升是互补的。

根据不同产业投入要素的产出弹性比较，可以得到不同情形下数据要素对产业份额提升的驱动效应。为了简化问题，假设有两个产业为$g$和$d$，提高数据要素投入有以下情形：

情形3：保持劳动产出弹性不变，当$\delta^{d}\gamma^{d}<\delta^{g}\gamma^{g}$时，有$\partial\log\hat{\phi}^{d}_{it}/\partial\log\hat{d}^{d}_{it}>\partial\log\hat{\phi}^{g}_{it}/\partial\log\hat{d}^{g}_{it}$。即两个产业中数据要素产出弹性相对较小的产业投入数据要素能带来更大的就业份额。

情形4：保持数据要素投入产出弹性不变，当$\beta^{d}\gamma^{d}<\beta^{g}\gamma^{g}$时，有$\partial\log\hat{w}^{d}_{it}/\partial\log\hat{d}^{d}_{it}>\partial\log\hat{w}^{g}_{it}/\partial\log\hat{d}^{g}_{it}$。即两个产业中具有较低劳动产出弹性的，该产业投入数据要素能带来更大的劳动力份额。

### （三）数据要素对经济增长速度的影响

为了分析数据要素对产出增长速度的影响，本文对生产函数（13）应用帽子代数，并利用产品价格指数的帽子代数形式代入，最后取对数并求导可得：

$$\frac{\partial\log\hat{Y}^{g}_{it}}{\partial\log\hat{d}^{g}_{it}}=\delta^{g}\gamma^{g}\frac{1-2\gamma^{gg}}{1-\gamma^{gg}}>0$$

由此可见，由于中间投入品产出弹性大于零且小于1、增加值产出弹性和数据要素产出弹性均大于零，所以产出增长率对数据要素增长率的弹性大于零。这意味着随着数据要素投入的增加，产出也随着增长。

根据不同产业投入数据要素产出弹性和中间投入品产出弹性比较，可以得到不同情形下要素对经济增长速度提升的驱动效应。提高数据要素投入有以下情形：

情形5：数据要素产出弹性越大，本产业中间投入品产出弹性越小，数据要素投入的经济增长效应就越大。

## 五、模型量化方法及参数校准

### （一）帽子代数反事实方法

基于帽子代数（Hat-Algebra）方法，本文将模型变换成相对变化量形式，可在不需校准所有参数值的情况下获得该模型内生相对变化量。我们将混合应用相对变化量和反事实变量，将这两种变量内生化。这种混合操作既能避免帽子代数过度约掉参数，还能利用更多的实际观测数据来支持模型的计算和估计过程。本文能更好地捕捉经济系统中的动态特征和复杂关系，使得模型更好地反映真实的经济情况，从而改善模型的拟合度，并减少系统性偏差的影响。对本文所建立的模型应用帽子代数组成可计算的方程组[③]，给定数据$\{\pi^{g}_{ij\prime},T^{g}_{it},\Psi^{gg'}_{it},\varpi^{gg'}_{ijt},l^{g}_{jt},w^{g}_{it}\}$，设定交通运输需求和迁徙成本为外生变化量（托姆贝、朱，2019），即$\{\hat{J}_{ijt},\hat{\mu}^{gd}_{ijt}\}$，并且给定深层参数$\{\beta^{g},\delta^{g},\gamma^{g}_{i},\gamma^{gg},\varepsilon_{d},\theta,\kappa,\sigma,q,p\}$后，可求出内生相对变化量$\{\hat{w}^{g}_{it},\hat{l}^{g}_{it},\hat{d}^{g}_{it},\hat{p}^{g}_{buy,it},\hat{x}^{s}_{it},\hat{p}^{g}_{it},\hat{\tau}_{ijt},\hat{G}_{it},\hat{I}_{it},\hat{T}^{g}_{it},\hat{\mathbb{R}}^{g}_{it},\hat{\mathbb{Z}}^{g}_{it},\hat{\varpi}^{gg'}_{ijt},\hat{l}^{g}_{jt},\hat{K}^{g}_{it},\hat{\pi}^{g}_{ij\prime},\hat{X}^{g}_{it},\hat{D}^{g}_{it}\}$。

### （二）数据来源及计算

量化空间经济学的分析框架能够较好地将模型和观测数据联系起来。空间区位的生产率和要素禀赋的区位特征，以及区位之间的贸易流、交通流和迁徙流等区位双边经济联系都会被纳入模型中。通过将观察到的数据解释为模型的均衡状态，我们能够对一些关键理论机制进行量化分析。为了模型量化分析，本文需要处理如下数据：

首先，贸易份额（$\pi^{g}_{ijt}$）的计算。我们利用中国区域间投入产出表构建均衡贸易份额[④]，数据按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）将产业划分为农业、制造业和服务业3个部门。对于任何一个部门，从省份$i$到省份$j$的货物流动被计算为省际供应商购买的中间投入使用。贸易份额$\pi^{g}_{ijt}$是从省份$i$流向省份$j$的货物和服务价值与省份$j$的吸收量之比。

其次，迁徙份额（$\varpi^{gd}_{ijt}$）和迁徙成本（$\mu^{gd}_{ijt}$）的计算。本文利用中国2000年和2010年人口普查数据，以及2005



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

年和2015年1%人口抽样调查数据，并通过统计局给定的权重调整统计口径，计算迁徙份额。具体而言，本文计算原来户籍在省份$i$从事产业$g$的人口选择迁徙到省份$j$从事产业$d$占省份$i$迁出总人口的比例。其中就业行业的划分标准则根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）的分类系统。根据迁徙份额式（10）将同省份同部门迁徙的份额除以迁徙份额，再作变换可得迁徙成本为$\mu_{ijt}^{gd}=\frac{w_{jt}^{d}}{w_{it}^{g}}\left(\varpi_{iit}^{gg}/\varpi_{ijt}^{gd}\right)^{\kappa}$，据此，本文利用工资、迁徙份额和参数$\kappa$可计算出迁徙成本。此外，还基于托姆贝和朱（2019）的方法计算出迁徙成本的外生变化量$\hat{\mu}^{gd}_{ijt}$。

再次，平均交通需求$J_{ijt}$的计算。基于平均交通需求（12），给定交通时间弹性和价格弹性，利用交通时间（$T^{m}_{ijt}$）数据和价格（$J^{m}_{ijt}$）数据，计算出平均交通需求。其中高铁和铁路的交通时间和价格是基于Python程序采集火车票网相应年份的历史数据，而高速公路的交通时间则通过百度地图的应用程序接口获取当前的交通时间，再与相应年份的高速公路电子地图配对形成历史高速公路交通时间，高速公路的价格则通过好物流123专业平台获得，交通固定成本变量由回归常数项控制，区域贸易壁垒变量由省际间是否边界接壤控制。此外，本文还基于托姆贝和朱（2019）的方法计算出交通成本的外生变化量$\hat{\tau}^{g}_{ijt}$。

最后，其他数据。消费支出份额$\Psi^{gd}_{it}$通过历年《中国住户调查年鉴》获得，工资$w^{g}_{it}$和年末人口$l^{g}_{it}$来自各省统计年鉴。在本文所设定的模型下，政府征收总量税用于交通基础设施的投资，所以本文的税收总量$T^{g}_{it}$采用各省统计年鉴中的交通运输、仓储和邮政业全社会固定资产投资数据。

此外，受数据可得性约束，本文剔除了西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省和海南省的样本，仅选取中国29个省、直辖市、自治区作为量化分析的样本。

### （三）参数校准

为了对模型进行数值计算，需要对模型的深层参数进行校准，同时还需要与其他主流文献的模型参数保持一致，以使模型能更好地拟合中国的经济数据，构建符合中国经济经济环境的模型。对本文的上下游联系的投入产出模型取对数，通过最小化残差的方法，并约束部分产出弹性系数，构建规划问题。换言之，最小化$\sum[\log(q^{g_{model}}_{it})-\log(q^{g_{data}}_{it})]^{2}$，其中，$q^{g_{model}}_{it}$表示方程（3）所计算的产出，$q^{g_{data}}_{it}$表示实际产出数据。同时在求最小化时还做了参数约束，我们将本文的农业劳动力投入的产出弹性约束为0.27（托姆贝、朱，2019；郝等，2020），农业部门对农业中间投入品的产出弹性约束为0.16，农业部门对制造业和服务业中间投入品产出弹性之和约束为0.25，非农业部门劳动力产出弹性之和约束为0.19，非农业部门投入农业中间品的产出弹性之和为0.014，非农业部门投入非农业中间品的产出弹性之和约束为0.61。通过系数的约束，使所估计的参数与主流文献保持一致。估计生产函数参数所需的数据包括：投入产出表的分产业产值，投入产出表的中间投入，人口普查数据中的各产业劳动力数据，而生产函数数据要素则采用许宪春等（2020，2022）的计算方法[⑤]。

## 六、产业的“效率—结构—速度”分析

为了检验数字经济时代下交通对产业结构升级的影响，本文利用“效率—结构—速度”的框架，基于量化空间经济学的反事实原理进行分析。通过评估增加数据要素投入和降低交通成本的政策效应实验，具体步骤如下：首先，我们将模型的数据要素产出弹性系数设置为零，以此考察无数据要素投入的传统产业的“效率—结构—速度”情况，即考察劳动生产率、就业结构和经济增长；其次，提高10%的数据要素投入来分析数据要素对产业“效率—结构—速度”的影响，同时与传统产业对比计算出数字效应；最后，进一步考察运输成本下降10%对数字化产业“效率—结构—速度”的影响，同时对比不降低运输成本的数字化产业情况考察交通效应。

表1 分产业劳动生产率量化结果

| | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 平均值 | 效应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel A：传统产业 | | | | | | |
| 农业 | 2.38 | 2.55 | 2.59 | 3.12 | 2.66 | |
| 制造业 | 3.46 | 3.91 | 4.13 | 4.59 | 4.02 | |
| 服务业 | 3.35 | 3.56 | 3.97 | 4.48 | 3.84 | |
| Panel B：数字化产业数字效应 | | | | | | |
| 农业 | 2.44 | 2.57 | 2.95 | 3.13 | 2.77 | 4.23 |
| 制造业 | 3.57 | 4.34 | 4.62 | 4.95 | 4.37 | 8.64 |
| 服务业 | 3.48 | 3.74 | 4.72 | 4.78 | 4.18 | 8.85 |
| Panel C：数字化产业交通效应 | | | | | | |
| 农业 | 2.56 | 2.67 | 3.11 | 3.21 | 2.89 | 4.15 |
| 制造业 | 3.64 | 4.23 | 4.87 | 5.47 | 4.55 | 4.18 |
| 服务业 | 3.52 | 4.33 | 4.88 | 5.49 | 4.56 | 8.97 |

数据来源：本文数值计算结果（单位：%）。下表同。

### （一）劳动生产率

表1汇报了分产业劳动生产率量化的结果。Panel A展示了传统



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

产业的劳动生产率增长。本文量化了无数据要素投入的农业、制造业和服务业在2000~2015年间4个年份的劳动生产率，并计算考察期每种产业的平均劳动生产率，发现3种产业的劳动生产率呈现随时间推移而增长的趋势。从3种产业的平均劳动生产率看，在不投入数据要素的情况下，制造业的劳动生产率平均值最高，达到4.02%，其次是服务业和农业，分别是3.84%和2.66%，与本文特征事实部分结论基本吻合。相对制造业来说，服务业通常需要通过面对面形式来完成，其劳动生产率相对滞后。此背景下，服务业劳动生产率相比制造业劳动生产率滞后，如果此时服务业就业份额增加而制造业就业份额收缩的话，可能会导致出现产业间劳动力错配，从而推高生产成本。此时，随着服务业需求的增长，经济总体的生产率增长将不可避免地下降（江小涓、靳景，2022）。

表1的Panel B展示投入数据要素后各产业的劳动生产率。由于数字化产业投入了更多数据要素进行生产，相比传统产业，数字化产业的劳动生产率有了显著提高。本文称这种提高为劳动生产率的数字效应，它代表着数据要素投入对劳动生产率的提升作用。在3个产业中，服务业数字效应最大，高达8.85%；农业数字效应最低，仅有4.23%；制造业数字效应则为8.64%。服务业由于数据要素的投入，带来了较大的劳动生产率的提高，但仍然滞后于制造业。根据理论分析的情形1，两个产业中数据要素产出弹性相对较大时，该产业投入数据要素能带来更大的劳动生产率。由参数校准的结果可知，服务业有更大的数据要素产出弹性，所以服务业的数字效应更大。但是由于服务业中大多数服务具有低效率特征，仅作数据要素投入并没根本改变服务业劳动生产率相对滞后状况。

表1的Panel C展示在数字化产业背景下，交通运输成本的降低如何影响了各产业的劳动生产率，进而测算出了交通效应。农业、制造业和服务业的交通效应分别为4.15%、4.18%和8.97%。可以看出，在交通效应的推动下，3个产业劳动生产率具有不同程度的提高。值得注意的是，服务业在高交通效应的作用下，其劳动生产率进一步提高，超过制造业的劳动生产率。产业在数字效应和交通效应的双重作用下，改变了产业劳动生产率，使服务业劳动生产率超过了制造业。这就破除了特征事实三的“鲍莫尔病”条件（劳动生产率滞后部门就业份额提高）。服务业的劳动生产率不再滞后，其就业份额的提升将不再导致成本上升的问题。

**（二）产业就业份额**

图7为传统产业劳动就业份额的动态变化过程，图中描绘了农业、制造业和服务业的就业份额，横轴为时间，纵轴为就业份额的百分比。由图可知，农业就业份额持续下降，这与特征事实部分农业就业份额的变化趋势大致相同。制造业就业份额在2000~2010年期间持续上升，增长幅度为6个百分点，但是在后续的几年中出现3个百分点的持续下降，出现了制造业份额过早下降的特征。从总体上看，制造业就业份额呈现出先上升后下降的“驼峰状”趋势。服务业就业份额不断增加，在2000~2015年期间增长了将近20个百分点。在2010年以前，农业就业人口主要向制造业和服务业转移，此后，农业就业人口主要向服务业转移。从图中可明显看到3个产业就业结构的转变基本符合库兹涅茨结构特征事实（库兹涅茨，1973）。此外，传统服务业的劳动生产率滞后于制造业（见表1的Panel A），而此时服务业就业份额增长，而制造业就业份额出现收缩，这势必导致劳动要素的错配，推高服务业的成本，降低经济增长速度。

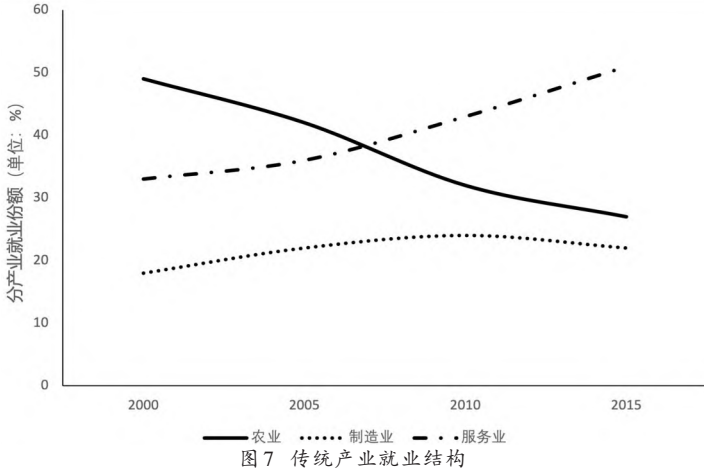


图7 传统产业就业结构

数据来源：本文数值计算结果。下图同。

图8展示了数字化产业的就业结构转变。在数字化技术的推动下，农业就业份额仍然呈现持续下降，且下降幅度比传统农业就业份额更大。制造业就业份额整体水平上升，但是仍出现“驼峰状”。数字化后的服务业和传统情况相似，其就业份额仍然保持上升状态。结合



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表1的Panel B的服务业劳动生产率滞后制造业的结论可知，尽管有数字要素的加持，但是产业结构的演进仍未摆脱“鲍莫尔”成本病的诅咒和制造业份额过早下降问题的困扰。

图9展示了在产业数字化背景下降低交通运输成本时，数字化产业就业结构的变化情况。从图中可以看出，农业就业份额逐渐下降，尤其是在交通运输效应和数字效应的双重作用下，农业就业份额下降的幅度更大，而且这种下降趋势比传统农业下降得更快。服务业的就业份额在考察期间总体上是增加的趋势，早期阶段上升得很快，到了后期上升较为缓慢。制造业就业份额逐渐上升，2000~2005年上升较为缓慢，在2005~2010年上升较快，值得注意的是，在2010年后制造业就业不再回落，这对于制造业重塑经济增长动力具有重要的意义。随着交通运输成本的下降和数据要素投入的组合政策冲击，在就业结构转型过程中不再出现劳动生产率滞后部门就业结构提高，且劳动生产率领先部门就业结构回落的情况，那么将不再出现“鲍莫尔”病和制造业份额过早下降问题。

**（三）产业经济增长速度**

表2汇报了分产业经济增长的情况。Panel A展示了传统产业的经济增长率。在三大产业中，农业经济增长率逐年呈上升趋势，然而其平均增长率相对较低，仅为3.51%；制造业经济增长率呈现出倒“U”型，开始逐步上升后又出现下降，且具备最高的平均增长率；而服务业的平均增长率约为7.29%，位于农业和制造业之间。

表2的Panel B展示投入数据要素后产业的经济增长率及数字效应。由于农业经济增长的数字效应相对比较低，农业经济增长仍然是3个产业中最低的。制造业的经济增长率最高，服务业的增长率次之，并且这两个部门的平均增长率较为接近，分别高达9.91%和8.94%，这得益制造业和服务业经济增长具有高数字效应。特别是服务业，22.68%的经济增长数字效应，这是驱动服务业经济增长的动力。

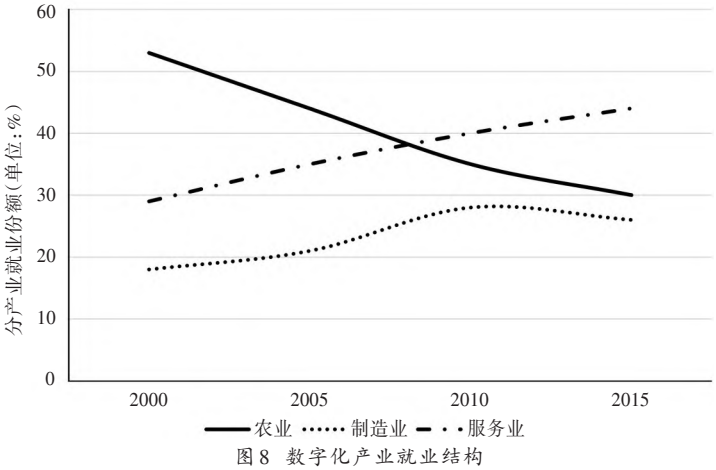


图8 数字化产业就业结构

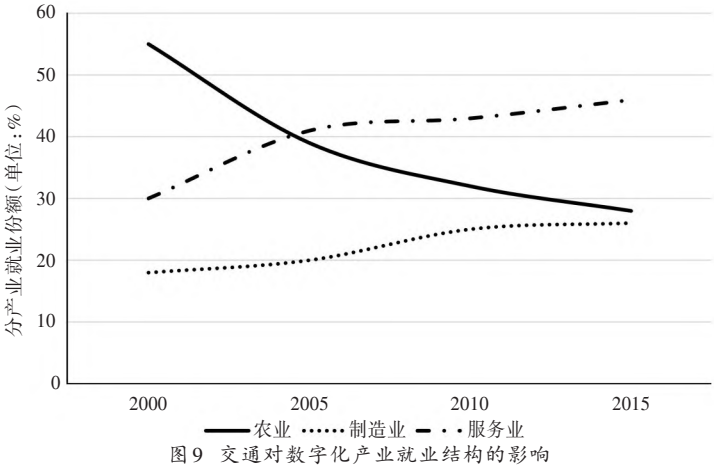


图9 交通对数字化产业就业结构的影响

表2的Panel C展示了数字化产业在降低交通运输成本情况下的经济增长及交通效应。在交通效应的作用下，数字化产业经济增长率有了进一步提高。其中制造业具有最高的平均经济增长率，为10.41%，这主要是因为制造业与交通成本降低之间存在紧密联系，交通通过拓展市场地理边界从而扩大制造业市场规模，制造业的交通效应相对较强；服务业的平均经济增长率次之，但也较为接近制造业的经济增长率，这与理论相符，服务业是高人口密度依赖型产业，而交通具有聚集人口的作用，所以交通通过聚集人口促进了服务业的增长；与另外两个产业相比，农业的经济增长率则较为低，为4.16%。

表2 分产业经济增长率量化结果

| | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 平均值 | 效应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel A：传统产业 | | | | | | |
| 农业 | 3.12 | 3.37 | 3.61 | 3.93 | 3.51 | |
| 制造业 | 7.16 | 8.21 | 8.82 | 8.54 | 8.18 | |
| 服务业 | 6.91 | 7.18 | 7.82 | 7.23 | 7.29 | |
| Panel B：数字化产业数字效应 | | | | | | |
| 农业 | 3.29 | 3.97 | 4.24 | 4.39 | 3.97 | 13.26 |
| 制造业 | 9.54 | 9.86 | 10.17 | 10.05 | 9.91 | 21.05 |
| 服务业 | 8.31 | 8.93 | 9.76 | 8.75 | 8.94 | 22.68 |
| Panel C：数字化产业交通效应 | | | | | | |
| 农业 | 3.66 | 4.24 | 4.35 | 4.37 | 4.16 | 4.59 |
| 制造业 | 9.91 | 10.05 | 10.69 | 10.97 | 10.41 | 5.05 |
| 服务业 | 9.06 | 9.62 | 10.02 | 9.89 | 9.65 | 7.94 |



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（四）小结

通过对产业的“效率—结构—速度”进行定量分析，我们得到以下几点对产业升级的理解：第一，根据经典产业结构理论，产业升级经历两个阶段：劳动要素从农业逐渐转移到制造业，随后再向服务业转移。在第一阶段，即工业化前中期，劳动力从农业领域转向制造业，从而推动制造业的增长。而在第二阶段，即工业化后期，劳动力逐渐从制造业向服务业转移，导致经济增长速度减缓。回顾发达经济体的历史经验，通常在其进入高收入经济体之前（工业化前中期），制造业在整体产业结构中的比重会呈上升趋势。我们通过量化发现，中国制造业就业份额自2010年以后开始下降，而服务业就业份额逐渐上升。借鉴国际经验，通过将人均国内生产总值与发展阶段进行比较分析，这一现象发生在中国仍处于中等偏下收入国家的阶段（蔡昉，2021）。

第二，从特征事实可知，2000~2010年期间，劳动力逐渐从农业领域向非农业部门转移；然而到了2010年后，农业和制造业都开始向服务业转移劳动力，导致非农业部门内外部出现了复杂的劳动力配置特征。在工业化中期，劳动生产率领先的制造业部门向劳动生产率滞后的服务业转移劳动力的结构转移可能会带来一些问题。一方面，根据发展经济学的“制造业引擎假说”，这种结构转移可能降低制造业在经济增长中的“扶梯”和“引擎”作用（黄群慧、杨虎涛，2022），从而影响整个经济体的效率和速度；另一方面，根据产业部门的非均衡生产理论，这种结构转移可能导致服务业的成本上升，进而形成低效率和低增长的模式。

第三，尽管数字化技术可以提升产业的劳动生产率，但单纯的数字化效应并未能通过改变各产业劳动力生产率的相对顺序来有效优化产业结构升级。然而，当数字化与交通基础设施政策相互作用时，产业的效率会进一步提升，产业结构得到优化，从而促进产业增长速度的提升。换言之，这种数字化和交通效应的叠加作用改变了服务业劳动生产率滞后于制造业的现象，因此消除了非农业部门内部劳动力重新配置所导致的产业结构升级扭曲。

## 七、全要素生产率与交通经济机制分析

本文采用比较静态法分析交通运输如何影响产业中数据要素发挥生产力。也就是分析交通运输如何影响产业中数据要素与全要素生产率之间的关系。我们先量化分析产业全要素生产率的数字效应和交通效应，然后利用交叉偏导数的数值解分析产业全要素生产率对数字效应和交通效应相互作用的情况。

（一）产业全要素生产率

表3报告分产业全要素生产率增长率量化的结果。Panel A为不投入数据要素的传统产业全要素生产率增长率和平均值。农业、制造业和服务业的全要素生产率水平存在差异，其中制造业的全要素生产率在这3个产业中表现相对较好，服务业全要素生产率增长速度滞后于制造业，这与3个产业的劳动生产率水平相关。具体来说，农业的全要素生产率增长率从2000年的2.55%逐年增长，2015年达到了3.42%，其平均水平为2.88%。制造业在2000~2010年期间全要素生产率呈现上升趋势，但在2015年出现了显著下降，最终平均全要素生产率增率为4.50%。制造业全要素生产率的提升导致了相对价格的下降，但这并没带来对制造业需求的增长，那么这将挤压制造业就业份额（见图7）。服务业全要素生产率增长率在2000~2015年之间也一直在上升，平均全要素生产率增长率为3.61%。就业份额在增长的服务业的全要素生产率增长率滞后于就业份额出现收缩的制造业，这进一步验证了在服务业相对效率滞后的情况下，其就业份额增长将遭受“鲍莫尔病”的诅咒。

表3 分产业全要素生产率增长率量化结果

| | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 平均值 | 效应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel A：传统产业 | | | | | | |
| 农业 | 2.55 | 2.75 | 2.79 | 3.42 | 2.88 | |
| 制造业 | 3.82 | 4.36 | 5.19 | 4.63 | 4.50 | |
| 服务业 | 3.01 | 3.51 | 3.71 | 4.21 | 3.61 | |
| Panel B：数字化产业数字效应 | | | | | | |
| 农业 | 2.62 | 2.77 | 3.22 | 3.43 | 3.01 | 4.57 |
| 制造业 | 3.95 | 4.88 | 5.22 | 5.63 | 4.92 | 9.38 |
| 服务业 | 3.07 | 3.67 | 4.48 | 4.53 | 3.94 | 9.09 |
| Panel C：数字化产业交通效应 | | | | | | |
| 农业 | 2.76 | 2.89 | 3.41 | 3.52 | 3.14 | 4.48 |
| 制造业 | 4.04 | 4.75 | 5.57 | 6.27 | 5.16 | 4.77 |
| 服务业 | 3.56 | 3.72 | 4.53 | 4.72 | 4.13 | 4.94 |

表3的Panel B为数字化产业的全要素生产率增长率和数字效应。可以看出农业全要素生产率相对稳定，平均值仅为3.01%，且数字效应仅为4.57%，数据要素对农业全要素生产率的影响相对小。制造业全要素生产率增长率的平均值为4.92%，数字效应为9.38%，数据要素对制造业的全要素生产率有着较大的正向作用，这表明数据要素的应用对提高制造业的生产效率是非常重要的。服务业全要素



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

生产率增长率的平均值为3.94%，数字效应为9.09%，表明数据要素对服务业全要素生产率的影响是显著的。

表3的Panel C为数字化产业的交通效应及全要素生产率增长率变化情况。农业全要素生产率增长率从2000年的2.76%提高到2015年的3.52%，降低交通成本对农业经济增长率的影响有4.48%的效应。对于制造业来说，降低交通成本有利于全要素生产率的提高。从2000年到2015年，制造业全要素生产率增长率提高了2.23个百分点，其中交通效应占比4.77%，说明交通对制造业全要素生产率的提高有显著作用。服务业全要素生产率增长率从2000年的3.56%逐渐增长到2015年的4.72%，平均增长率为4.13%，交通效应达到4.94%。

**（二）交通扩大市场规模的影响**

全要素生产率、数据要素和交通基础设施之间具有紧密的联系。数据要素的投入可以提高全要素生产率，减少重复工作且提高劳动生产率，大大降低企业的生产成本，企业能够以更低的价格在市场上销售产业。但是企业是否能在地理范围内更大的市场上进行竞争，还取决于交通运输成本。只有更低的交通运输成本，企业才能将产品以更低的价格销售到更远的市场。所以数据要素和全要素生产率之间密切联系，而交通基础设施的形成进一步影响到这种密切的联系。

我们参考陈晓佳等（2021）的方法，本文市场规模指标反映了交通捕获企业进入市场的地理范围，对价格指数取幂次得到以交通成本为权重加总潜在目标市场容量的函数，得$\Phi^{g}_{i,t}\equiv(P^{g}_{i,t})^{-\theta}\propto\sum^{N}_{j=1}(\tau^{g}_{ij}x^{g}_{jt})^{-\theta}(D^{g}_{jt})^{\eta^{g}\gamma^{g}\theta}$。对该市场规模指标应用帽子代数方法得：$\hat{\Phi}^{g}_{i,t}=\sum^{N}_{j=1}\pi^{g}_{ijt}(\hat{\tau}^{g}_{ij}\hat{x}^{g}_{jt})^{-\theta}(\hat{D}^{g}_{jt})^{\eta^{g}\gamma^{g}\theta}$。再将其代入贸易份额式子，同时结合全要素方程式，可得：

$$\hat{A}^{g}_{it}=\hat{x}^{g}_{it}\left(\hat{D}^{g}_{it}\right)^{\left(1-\eta^{g}\right)\gamma^{g}}\left(\hat{\Phi}^{g}_{i,t}\right)^{1/\theta}$$

为了衡量交通扩大市场规模如何影响数据要素对全要素生产率的关系，我们先保持市场规模不变，计算数据要素提高10%对全要素生产率的影响（表4的Panel A所示），在此基础上提高市场规模10%观察数据关系的变化（如表4的Panel B所示）。从表中可以看到效应为正值，这意味着全要素生产率增长率关于数据要素变化的弹性与市场规模的变动同方向。交通通过扩大市场规模来助力数据要素促进全要素生产率的增长。

**（三）交通基础设施对数据要素提升经济效率的影响**

通过量化数据要素和交通基础设施的共同变动，我们可以研究它们对全要素生产率的影响。具体而言，可以利用偏导数来衡量全要素生产率如何随着数据要素的变动而变化。在此基础上，通过使用二阶交叉偏导数来测量交通基础设施的变动对数据要素与全要素生产率之间关系的影响。用$\partial\hat{A}^{g}_{it}/\partial\hat{d}^{g}_{it}$表示全要素生产率增长率对数据要素冲击的反应程度，对其进一步求关于交通基础设施的二阶偏导数表示交通基础设施对这个反应程度的影响，其二阶偏导数为：

$$\frac{\partial^{2}\hat{A}^{g}_{it}}{\partial\hat{d}^{g}_{it}\partial\hat{G}^{g}_{i,t}}=\left(1-\gamma^{gg}\right)q\omega_{i}\delta^{g}\gamma^{g}\theta\pi^{g}_{ij\,t}\left(\hat{d}^{g}_{j\,t}\right)^{\delta^{g}\gamma^{g}\theta-1}\left(\frac{\hat{P}^{g}_{i,t}}{\hat{\tau}^{g}_{ij\,t}\hat{x}^{g}_{j\,t}}\right)^{\theta}\frac{\hat{A}^{g}_{it}}{\hat{G}_{it}}$$

由于参数$\gamma^{gg}$小于1，并且其他参数和贸易份额均为正值，如果变化量也为正向变动的话，全要素生产率增长率的二阶偏导数据为正值。进一步将全要素生产率增长率关于数据要素变化和交通基础设施形成的变化交叉偏导数的数值解求出加以验证，并计算分产业的平均值，如表5所示。从表中可以看到偏导数为正值，这意味着全要素生产率增长率关于数据要素变化的弹性与市场规模的变动同方向。其中服务业和制造业的全要素生产率增长率的交叉弹性较大，说明服务业和制造业的全要素生产率与数据要素投入之间的关系更受交通的影响。而农业全要素生产率增长率的交叉弹性是3个产业最小的。

表4 交通扩大市场规模的量化结果

| | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 平均值 | 效应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel A：市场规模保持不变的数字化效应 | | | | | | |
| 农业 | 2.21 | 2.63 | 3.11 | 4.72 | 3.17 | |
| 制造业 | 3.73 | 3.91 | 6.14 | 6.75 | 5.13 | |
| 服务业 | 3.03 | 3.82 | 4.46 | 4.82 | 4.03 | |
| Panel B：市场规模提高的数字化效应 | | | | | | |
| 农业 | 2.42 | 2.70 | 3.34 | 4.83 | 3.32 | 4.89 |
| 制造业 | 3.94 | 4.38 | 6.54 | 6.82 | 5.42 | 5.60 |
| 服务业 | 3.10 | 4.03 | 4.58 | 5.34 | 4.26 | 5.70 |

表5 交通基础设施形成的量化结果

| | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.35 |
| 制造业 | 0.46 | 0.51 | 0.60 | 0.62 | 0.55 |
| 服务业 | 0.45 | 0.53 | 0.71 | 0.76 | 0.61 |

**（四）人口集聚对数据要素推进经济效率的影响**

根据本文理论模型的假设，企业的数据要素是通过采集消费者



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

数据形成的。因此，人口数量是影响数据采集的一个主要因素。进一步由第四部分理论分析显示，人口密集度与企业的全要素生产率增长率呈正相关关系，换言之，人口越密集，企业的全要素生产率增长率越高。为了考察人口数量和数据要素的共同作用如何影响全要素生产率增长率，我们对全要素生产率增长率求关于人口和数据要素的交叉偏导数，有：

表6 交通聚集人口的量化结果

| | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.26 |
| 制造业 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.50 | 0.42 |
| 服务业 | 0.42 | 0.50 | 0.66 | 0.70 | 0.57 |

$$\frac{\partial^2 \hat{A}_{it}^{g}}{\partial \hat{d}_{it}^{g} \partial l_{i,t}^{g}} = \frac{\delta^{g}\gamma^{g}\hat{A}_{it}^{g}}{\hat{\pi}_{iit}^{g}\hat{p}_{buy,t}^{data,g}} \frac{\hat{P}_{i,t}^{g^{\theta}}\hat{\pi}_{iit}^{g}\left(\hat{d}_{it}^{g}\right)^{\delta^{g}\gamma^{g}\theta} - \left(\hat{\tau}_{iit}^{g}\hat{x}_{it}^{g}\right)^{\theta}}{\left(\left(\hat{\tau}_{iit}^{g}\hat{x}_{it}^{g}\right)^{\theta} - \gamma^{gg}\hat{P}_{i,t}^{g^{\theta}}\pi_{iit}^{g}\left(\hat{d}_{it}^{g}\right)^{\delta^{g}\gamma^{g}\theta}\right)\left(\hat{d}_{it}^{g} - \hat{d}_{it-1}^{g}\right)^{2}} \frac{\hat{w}_{it}^{g}}{}$$

对该交叉偏导数求数值解，得全要素生产率关于人口集聚和数据要素弹性及其平均值（如表6所示）。如表所示，农业、制造业和服务业的弹性均为正值，这意味着人口密度和数据要素相互作用对全要素生产率增长率起到正向的促进作用。对比这3个产业可知，服务业的平均弹性是最大的，约为0.57%，这也说明服务业全要素生产率受人口集聚和数据要素相结合的影响较大；制造业的弹性次之，约为0.42%，该产业受人口和数据要素结合的影响也较大；而农业的全要素生产率增长率受的影响较小。

## 八、结论、讨论与政策启示

数字技术引领新一轮科技革命，催生出以数据为关键要素、以价值释放为核心、以数字化转型为主线的数字经济，这是现阶段中国产业结构升级推动经济高质量发展的重要驱动力。数据要素赋能产业结构升级是否能解决“鲍莫尔病”和过早“去工业化”问题？交通连接生产端和消费端的循环机制能否克服空间摩擦的限制助力数据要素释放价值？本文在量化空间经济学的框架下，基于数据要素的微观特性建立其生产、交易和投入机制并纳入生产函数模型中，构建一个包括多产业投入产出联系、省际贸易和人口迁徙的可量化一般均衡模型，在理论上补充回答了这些问题的逻辑基础，进而对效率提升路径中的关键机制展开定量分析。

在“效率—结构—速度”的分析框架下，本文通过量化各产业的数字效应和交通效应及其变化，聚焦交通的经济传导机制对数据要素发挥生产力的协同作用，以此深入研究数字经济在中国高质量发展中的作用。研究发现，数据要素赋能产业结构的变迁，带来效率的提升，协同发展综合交通将加速产业结构升级的进程。一方面，尽管制造业和服务业的劳动生产率和全要素生产率都享受了数字红利，但未能解决“鲍莫尔病”中服务业效率相对滞后的根源，在交通聚集人口形成超大市场规模的作用下，高人口密度依赖型的服务业在数字时代中成为效率领先的产业，可根除劳动力跨产业错配的问题。另一方面，服务业的效率提升挤出了劳动力，在交通影响市场供需行为的机制下将推动制造业就业回流，数据要素协同交通基础设施赋能有助于制造业保持竞争力，规避制造业就业份额和增加值份额过早下降的风险。

我们关注的理论视角重视以交通的经济机制协同数据要素推动产业结构升级的分析。一是发挥交通改善人口分布的机制。交通是影响人口迁徙的一个重要因素，在交通聚集人口的作用下，依赖于高人口密度和消费需求的服务业能够在数字化条件下进一步提高效率。先进的交通基础设施有助于提高人口密度，不仅能增加潜在消费群体，扩大产业的市场规模，还能提供更多的劳动资源形成多样化的市场需求，促使服务业高效、创新的发展，根治产业效率滞后的病根。数字化服务业降本增效还能释放劳动力资源，在交通作用下这些就业人口可以流向制造业，进一步优化就业结构和产业结构。二是发挥交通放宽市场进入的机制。交通减少空间摩擦带来的成本优势，是数字时代中保持和提高产业集群竞争力的物质前提。通过缩短要素和商品的流通时间，交通协同数据要素赋能的作用打破市场地理界限和区域边界壁垒，不仅使竞争或需求受限的本地企业在更大的市场上销售商品和提供服务，还使企业获得了更多地区的市场需求和市场空间，推动数字化制造业不断创新和发展，增加产量的同时创造更多的就业机会。在交通的作用下，更多的合作和机会吸引更多制造业企业进入，有助于形成数字时代的供应链集群，确保了制造业在国家经济中的持续重要性，避免了其份额在产业结构中过早下降的问题。三是发挥交通叠加效应的机制。在规模效应和集聚效应的叠加作用下，交通



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

协同数据要素赋能推动全国统一大市场建设，发挥超大规模市场优势促进供需结构“双升级”。制造业通过扩大本地市场和衔接外地市场提高竞争力，服务业抓住消费市场规模扩大和消费行为方式转变的契机而蓬勃发展。发达的交通设施有利于纠正产业间的资源错配，规避劳动生产率滞后部门就业结构提高、劳动力生产率领先部门就业结构回落的问题，协同解决“鲍莫尔”成本病和过早“去工业化”的问题。

本文研究为下一步优化中国数据要素赋能产业结构升级路径凝练了以下几点启示：第一，加强数据要素研发与投入，打造数字经济核心竞争力。丰富的数据要素是发展数字经济、推进产业数字化的核心基础、升级产业结构的原动力，当前应进一步加大数据的采集、投入和研发力度，尽快占领数字技术精准创新的制高点。第二，推进数字要素与产业深度融合，促进产业结构升级。数据要素与产业融合将提高各个部门的劳动生产率和产业的全要素生产率增长，当前应尽快转换产业发展思维、强化信息基础设施建设、释放企业的数字化发展需求，在实体经济扩容增效的同时也需注意产业间的协同发展。第三，发挥交通的经济机制，助力数据要素推动产业结构升级。其一是加快解决制约人民美好出行需求的瓶颈问题，建设现代综合交通枢纽，打造数字化出行助手实现高效智能的换乘。同时推动城市群一体化交通网络和都市圈快速通勤网的形成，引导和促进人口自由迁徙，优化潜在消费群体的人口密度。其二是建设高效货运服务网络，促进货物多式联运，并发展专业化、数字化、智能化的物流服务，以提升规模化和集约化的运输水平。旨在实现物流活动全过程的货运成本降低和效率提高，支持本地企业进军更大的市场，从而保持和推动产业集群的竞争力提升。其三是优化综合运输通道布局，推动交通运输基础设施与信息基础设施一体化建设，科学合理地挖掘现有交通设施的潜力。通过增进各通道间互联互通提高跨地区和跨行业的贸易效率，促进各领域、各地区、各行业的协调融合发展，从而推动市场一体化和全国统一大市场的建设。这些策略将有助于充分利用交通经济机制，助力数据要素的价值释放，推动产业结构升级，提高经济的竞争力和可持续性⑥。

（作者单位：陈晓佳，广州大学公共管理学院；徐玮，广东金融学院信用管理学院）

**注释**

①本文所有图表曲线均作了平滑处理。

②所有数据的基期（1978年）均调整为数值100。

③方程组和推导过程详细内容参见《管理世界》网络发行版附录1。

④数据来源详细内容参见《管理世界》网络发行版附录2表A1。

⑤估计的结果和其他参数见《管理世界》网络发行版附录3表A2。

⑥中外文人名（机构名）对照：琼斯（Jones）；托内蒂（Tonetti）；鲍莫尔（Baumol）；博帕特（Boppart）；罗德里克（Rodrik）；阿西莫格鲁（Acemoglu）；托姆贝（Tombe）；朱（Zhu）；科明（Comin）；松山（Matsuyama）；雷丁（Redding）；韦恩斯坦（Weinstein）；卡连多（Caliendo）；帕罗（Parro）；伊顿（Eaton）；科图姆（Kortum）；菲鲁兹（Firooz）；海因斯（Heins）；艾伦（Allen）；阿尔科拉基斯（Arkolakis）；勒克斯（Lux）；特雷恩（Train）；法伊格尔鲍姆（Fajgelbaum）；夏尔（Schaal）；德克勒（Dekle）；郝（Hao）；库兹涅茨（Kuznets）。

**参考文献**

（1）蔡昉：《生产率、新动能与制造业——中国经济如何提高资源重新配置效率》，《中国工业经济》，2021年第5期。
（2）蔡跃洲、马文君：《数据要素对高质量发展影响与数据流动制约》，《数量经济技术经济研究》，2021年第3期。
（3）陈晓佳、徐玮、安虎森：《交通结构、市场规模与经济增长》，《世界经济》，2021年第6期。
（4）程大中：《中国生产性服务业的水平、结构及影响——基于投入—产出法的国际比较研究》，《经济研究》，2008年第1期。
（5）郭凯明：《人工智能发展、产业结构转型升级与劳动收入份额变动》，《管理世界》，2019年第7期。
（6）郭凯明、潘珊、颜色：《新型基础设施投资与产业结构转型升级》，《中国工业经济》，2020年第3期。
（7）郭凯明、王藤桥：《基础设施投资对产业结构转型和生产率提高的影响》，《世界经济》，2019年第11期。
（8）郭凯明、余靖雯、龚六堂：《家庭隔代抚养文化、延迟退休年龄与劳动力供给》，《经济研究》，2021年第6期。
（9）黄群慧、杨虎涛：《中国制造业比重“内外差”现象及其“去工业化”涵义》，《中国工业经济》，2022年第3期。
（10）江小涓：《高度联通社会中的资源重组与服务业增长》，《经济研究》，2017年第3期。
（11）江小涓、靳景：《数字技术提升经济效率：服务分工、产业协同和数实孪生》，《管理世界》，2022年第12期。
（12）吕铁、李冉：《制造企业数字化转型：数据要素赋能传统要素的视角》，《高等学校文科学术文摘》，2022年第6期。
（13）孙伟增、牛冬晓、万广华：《交通基础设施建设与产业结构升级——以高铁建设为例的实证分析》，《管理世界》，2022年第3期。
（14）王弟海：《三次产业增长和产业价格结构变化对中国经济增长的影响：1952—2019年》，《经济研究》，2021年第2期。
（15）王永进、刘玉莹、陈晓佳：《新型城镇化背景下的中央地方财政关系调整》，《经济研究》，2022年第2期。
（16）魏后凯、王颂吉：《中国“过度去工业化”现象剖析与理论反思》，《中国工业经济》，2019年第1期。
（17）文雁兵、张梦婷、俞峰：《中国交通基础设施的资源再配置效应》，《经济研究》，2022年第1期。
（18）吴海军、郭琎：《数据要素赋能制造业转型升级》，《宏观经济管理》，2023年第2期。
（19）许宪春、张美慧：《中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角》，《中国工业经济》，2020年第5期。



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(20)许宪春、张钟文、胡亚茹:《数据资产统计与核算问题研究》,《管理世界》,2022年第2期。
(21)张斌、茅锐:《工业赶超与经济结构失衡》,《中国社会科学》,2016年第3期。
(22)赵伟:《"十四五"期间中国经济发展不宜设定制造业占比指标》,《探索与争鸣》,2021年第1期。
(23)钟粤俊、陆铭、奚锡灿:《集聚与服务业发展——基于人口空间分布的视角》,《管理世界》,2020年第11期。
(24)Acemoglu, D., Autor, D., Hazell, J. and Restrepo, P., 2022, "Artificial Intelligence and Jobs: Evidence from Online Vacancies", *Journal of Labor Economics*, 40(1), pp.293~340.
(25)Allen, T. and Arkolakis, C., 2014, "Trade and the Topography of the Spatial Economy", *The Quarterly Journal of Economics*, 129(3), pp.1085~1140.
(26)Baumol, W. J., 1967, "Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis", *The American Economic Review*, 57(3), pp.415~426.
(27)Boppart, T., 2014, "Structural Change and the Kaldor Facts in a Growth Model with Relative Price Effects and Non-gorman Preferences", *Econometrica*, 82(6), pp.2167~2196.
(28)Caliendo, L. and Parro, F., 2015, "Estimates of the Trade and Welfare Effects of NAFTA", *The Review of Economic Studies*, 82(1), pp.1~44.
(29)Caliendo, L., Parro, F. and Rossi-Hansberg, E., 2018, "The Impact of Regional and Sectoral Productivity Changes on The US Economy", *The Review of economic Studies*, 85(4), pp.2042~2096.
(30)Comin, D., Lashkari, D. and Mestieri, M., 2021, "Structural Change with Long-run Income and Price Effects", *Econometrica*, 89(1), pp.311~374.
(31)Dekle, R., Eaton, J. and Kortum, S., 2007, "Unbalanced Trade", *American Economic Review*, 97(2), pp.351~355.
(32)Eaton, J. and Kortum, S., 2002, "Technology, Geography, and Trade", *Econometrica*, 70(5), pp.1741~1779.
(33)Fajgelbaum, P. D. and Schaal, E., 2020, "Optimal Transport Networks in Spatial Equilibrium", *Econometrica*, 88(4), pp.1411~1452.
(34)Firooz, H. and Heins, G., 2020, "Profit Shifting, Import and Export Markups, and the Gains from Trade", SSRN Working Paper, No.3740634.
(35)Hao, T., Sun, R. and Tombe, T., 2020, "The Effect of Migration Policy on Growth, Structural Change, and Regional Inequality in China", *Journal of Monetary Economics*, 113, pp.112~134.
(36)Jones, C. and Tonetti, C., 2020, "Nonrivalry and the Economics of Data", *American Economic Review*, 110(9), pp.2819~2858.
(37)Kuznets, S., 1973, "Modern Economic Growth: Findings and Reflections", *The American Economic Review*, 63(3), pp.247~258.
(38)Lux, M., 2012, "Defying Gravity: The Substitutability of Transportation in International Trade", MPRA Working Paper, No.36395.
(39)Matsuyama, K., 2019, "Engel's Law in the Global Economy: Demand-induced Patterns of Structural Change, Innovation, and Trade", *Econometrica*, 87(2), pp.497~528.
(40)Redding, S. J. and Weinstein, D. E., 2020, "Measuring Aggregate Price Indices with Taste Shocks: Theory and Evidence for CES Preferences", *The Quarterly Journal of Economics*, 135(1), pp.503~560.
(41)Rodrik, D., 2016, "Premature Deindustrialization", *Journal of Economic Growth*, 21, pp.1~33.
(42)Tombe, T. and Zhu, X., 2019, "Trade, Migration, and Productivity: A Quantitative Analysis of China", *American Economic Review*, 109(5), pp.1843~1872.
(43)Train, K. E., 2009, *Discrete Choice Methods with Simulation*, Cambridge University Press.

## Data Factor, Transportation Infrastructure and Industrial Structure Upgrade: An Analysis Based on Quantitative Spatial General Equilibrium Model

*Chen Xiaojia*[a] *and Xu Wei*[b]
(a. Public Administration School, Guangzhou University; b. School of Credit Management, Guangdong University of Finance)

**Abstract:** Industrial digitalization is an essential driving force in promoting high-quality economic development in China. However, Baumol's disease and premature deindustrialization restrict the industrial structure upgrading and hinder the economy towards a high-quality development stage. This study uses the theory of quantitative spatial economics to construct a production, transaction, and input model of data factors and incorporates them into the production function. Under the framework of efficiency, structure, and speed, structured empirical test method is used to quantitatively analyze how the data factors affect the industrial structure upgrading, and comparative static method is employed to study the synergistic effect of transportation and data factors to accelerate industrial structure upgrading. The study shows that integrating data into the industry enhances labor and total factor productivity, fostering industrial structure upgrading and high-quality economic development. However, integrating data factors with the service industry alone falls short of fully addressing Baumol's disease due to its inherent lagging efficiency in structural transformation. Under the influence of transportation, population aggregation is facilitated, enabling the service industry relying on high population density to improve efficiency and potentially eliminate the cost increases associated with lagging efficiency. Simultaneously, under the influence of transportation infrastructure supply and demand, manufacturing digitization can prevent premature deindustrialization problems. The deep integration of data factors and industries has brought about digital technology dividends, promoted the upgrading of industrial structures, and accelerated the transformation of economic growth. This study provides policy reference for exploring the path of China's digital technology in promoting industrial upgrading.

**Keywords:** data factor; transportation; Baumol's disease; premature deindustrialization; total factor productivity



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

# Data Factor, Transportation Infrastructure and Industrial Structure Upgrade: An Analysis Based on Quantitative Spatial General Equilibrium Model

*Chen Xiaojia*[a] *and Xu Wei*[b]

(a. Public Administration School, Guangzhou University; b. School of Credit Management, Guangdong University of Finance)

**Summary:** Recently, digital technology integration has significantly impacted China's traditional industries. The China Digital Economy Development Report (2022) states that China's digital economy in 2021 was 45.5 trillion yuan, comprising 39.8% of the GDP, with industrial digitalization at 37.2 trillion yuan. China's digital economy is experiencing unprecedented scale and growth, with industry digitization playing a crucial role in promoting high-quality economic development. The government prioritizes digital economy development, highlighting data as a vital production factor and promoting data markets to unlock its value, fostering digital development throughout the industrial chain.

Data factors' integration in the economy fundamentally transforms production, distribution, exchange, and consumption, enhancing industrial structure. This study addresses barriers like Baumol's disease and premature deindustrialization in upgrading industrial structure, emphasizing deep integration of data factors and industries. With a focus on transportation, it investigates how economic mechanisms reduce spatial friction in this process. The study utilizes an "efficiency-structure-speed" framework to analyze industrial structure upgrading, exploring a causal chain where empowered data factors change relative labor productivity, induce inter-industry labor mobility, result in industrial structural transformation, and ultimately influence the economic growth rate under the transformed industrial structure.

Data factors' non-rivalry, easily duplication, and factor synergy form the logical basis for impacting industrial structure transformation. This study uses quantitative spatial economics to create a model for generating data factors, expressing the production, transaction, and input. It integrates this model into the production function, constructing a general equilibrium model with multi-industry input-output, provincial trade, and population migration. By matching micro-data like input-output, demographic, and transportation network data, structural estimation is applied to analyze how data factors influence industrial structure upgrading. Comparative static method is used to explore the economic impact of transportation on data factors, aiming to identify productivity synergies.

Studies indicate that data factors can reshape industrial structures, and enhance the production efficiency. The synchronized development of data factors and transportation fosters a unified national market by agglomerating the population and expanding market size. This addresses Baumol's disease and premature deindustrialization, hastening the upgrade of industrial structures. This study provides insights to optimize China's data-driven industrial upgrade: to prioritize developing and investing in data factors to enhance digital economy competitiveness, to promote deep integration of data factors and industry for efficiency, structure, and speed, and to leverage the economic mechanism of transportation to support industrial structure adjustment.

Compared to existing studies, this research uniquely integrates the collection, generation, transaction, and input of data into the production function, providing a significant supplement to digital economic theory. It statistically calibrates key parameters like data factor output elasticity, forming the basis for policy formulation through counterfactual analysis. Using quantitative spatial economic theory, the study examines how transportation infrastructure accelerates the mechanism for upgrading industrial structure within the macroeconomic cycle. The study proposes a solution that combines data factor empowerment with the transportation economy, addressing Baumol's disease and premature deindustrialization in the digital economy, which offers crucial policy guidance.

**Keywords:** data factor; transportation; Baumol's disease; premature deindustrialization; total factor productivity

**JEL Classification:** L16, O14, O41, R11, R12

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

**附录1 数值计算方程组推导**

由于企业的利润最大化条件，应用帽子代数可将该条件转化为变化量的形式，即将未观测到的反事实要素价格除以观测到的实际要素价格，得到要素价格的变化量。因此，可以将数据要素的价格的变化量表示为：

$$\hat{p}_{buy,it}^{g}=\frac{\hat{w}_{it}^{g}\hat{l}_{it}^{g}}{\hat{d}_{it}^{g}}$$

对于单位投入成本（4）、交通基础设施投资及形成、运输成本（13）、黑德-赖斯形式的贸易份额式（黑德、赖斯，2001）、产品价格指数（8）、税后收入、消费者价格指数（2）和支出份额（1），可应用帽子代数方法（$\hat{x}=\acute{x}/x$）将它们表示为相对变化量。通过该方法约去函数系数，分别获得以下变化量形式的方程：

$$\hat{x}_{i,t}^{g}=\left[\left(\hat{w}_{i,t}^{s}\right)^{\beta^{g}}\left(\hat{p}_{buy,t}^{g}\right)^{\delta^{g}}\right]^{\gamma^{g}}\prod_{g'\in\{a,m,s\}}\left(\hat{p}_{i,t}^{d}\right)^{\gamma^{gg'}}$$

$$\hat{I}_{it}=\sum_{g'\in\{a,m,s\}}\frac{T_{it}^{g'}}{\sum_{g''\in\{a,m,s\}}T_{it}^{g''}}\hat{T}_{it}^{g'}$$

$$\hat{G}_{it}=\hat{G}_{it-1}+\hat{I}_{it}$$

$$\hat{\tau}_{ijt}=\frac{\left(\hat{J}_{ijt}\right)^{p}}{\left(\left(\hat{G}_{it}\right)^{\omega_i}\left(\hat{G}_{jt}\right)^{\omega_j}\right)^{q}}$$

$$\hat{\tau}_{ijt}^{g}=\left(\frac{\hat{\pi}_{iit}^{g}\hat{\pi}_{jjt}^{g}}{\hat{\pi}_{ijt}^{g}\hat{\pi}_{jit}^{g}}\right)^{1/(2\theta)}$$

$$\hat{p}_{it}^{g}=\left[\sum_{j=1}^{N}\pi_{ij,t}^{g}\left(\hat{\tau}_{ij,t}^{g}\hat{x}_{j,t}^{g}\right)^{-\theta}\left(\hat{d}_{j,t}^{g}\right)^{\delta^{g}\gamma^{g}\theta}\right]^{-\frac{1}{\theta}}$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{it}^{g}=\hat{w}_{it}^{g}-\hat{T}_{it}^{g}$$

$$\left(\hat{\mathbb{R}}_{it}^{g}\right)^{1-\sigma}=\sum_{d\in\{a,m,s\}}\Psi_{it}^{gd}\left(\hat{p}_{it}^{d}\right)^{1-\sigma}\left(\frac{\hat{\mathbb{Z}}_{it}^{g}}{\hat{\mathbb{R}}_{it}^{g}}\right)^{\varepsilon_d-1}$$

$$\sum_{d\in\{a,m,s\}}\Psi_{it}^{gd}\frac{\left(\hat{p}_{it}^{d}\right)^{1-\sigma}\left(\frac{\hat{\mathbb{Z}}_{it}^{g}}{\hat{\mathbb{R}}_{it}^{g}}\right)^{\varepsilon_d-1}}{\left(\hat{\mathbb{R}}_{it}^{g}\right)^{1-\sigma}}=1$$

我们可以用实际工资来表示实际效用水平，即$V_{jt}^{g}=\mathbb{Z}_{jt}^{g}/\mathbb{R}_{jt}^{g}$。将其代入人口迁移方程，并应用帽子代数方法进行变换，得到如下式子：

$$\acute{\varpi}_{ijt}^{gd}=\frac{\varpi_{ijt}^{gd}\left(\frac{\hat{\mathbb{Z}}_{jt}^{g}/\hat{\mathbb{R}}_{jt}^{g}}{\hat{\mu}_{ijt}^{gd}}\right)^{\kappa}}{\sum_{d'\in\{a,m,s\}}\sum_{j=1}^{N}\varpi_{ijt}^{gd'}\left(\frac{\hat{\mathbb{Z}}_{jt}^{g}/\hat{\mathbb{R}}_{jt}^{g}}{\hat{\mu}_{ijt}^{gd'}}\right)^{\kappa}}$$

$$\acute{l}_{jt}^{g}=\hat{l}_{jt}^{g}l_{jt}^{g}=\sum_{d\in\{a,m,s\}}\sum_{i=1}^{N}\acute{\varpi}_{ijt}^{gd}\acute{l}_{it}^{g}$$

对总支出平衡方程、贸易收入方程应用帽子代数方法，将其转换为反事实状态，得：

$$\acute{X}_{it}^{g}=\sum_{d\in\{a,m,s\}}\Psi_{it}^{dg}\hat{w}_{it}^{d}\hat{l}_{it}^{d}w_{it}^{d}l_{it}^{d}+\sum_{g'\in\{a,m,s\}}\gamma^{dg}\acute{R}_{it}^{d}$$

$$\acute{R}_{it}^{g}=\sum_{j=1}^{N}\acute{\pi}_{ij,t}^{g}\acute{X}_{j,t}^{g}$$

$$\acute{\pi}_{ijt}^{g}=\frac{\pi_{ijt}^{g}\left(\hat{\tau}_{ijt}^{g}\hat{x}_{jt}^{g}\right)^{-\theta}\left(\hat{d}_{jt}^{g}\right)^{\delta^{g}\gamma^{g}\theta}}{\sum_{j=1}^{N}\pi_{ij,t}^{g}\left(\hat{\tau}_{ij,t}^{g}\hat{x}_{j,t}^{g}\right)^{-\theta}\left(\hat{d}_{j,t}^{g}\right)^{\delta^{g}\gamma^{g}\theta}}$$

根据柯布道格拉斯型生产函数多产业上下游联系模型的特点，企业的收入按照产出弹性进行分配。在企业利润最大化条件下，当期购买数据的支出由其支出弹性和贸易收入所决定，其中购买大数据通过数据积累方程与数据存量联系起来。同理，工资也由其边际产量所决定。因此，对式 $p_{buy,it}^{g}D_{buy,it}^{g}=\delta^{g}\gamma^{g}\frac{\phi+\upsilon(1-\phi)}{\upsilon}R_{it}^{g}$ 、式 $d_{it}^{g}=d_{it-1}^{g}+D_{it}^{g}$ 和 $w_{it}^{g}l_{it}^{g}=\beta^{g}\gamma^{g}R_{it}^{g}$ 应用帽子代数，分别得[①]：

$$\hat{p}_{buy,it}^{g}\hat{D}_{i,t}^{g}=\frac{\sum_{i=1}^{N}\acute{\pi}_{ij,t}^{g}\acute{X}_{j,t}^{g}}{\sum_{i=1}^{N}\pi_{ij,t}^{g}X_{j,t}^{g}}$$

$$\hat{d}_{it}^{g}=\hat{d}_{it-1}^{g}+\hat{D}_{it}^{g}$$

$$\acute{w}_{i,t}^{g}\acute{l}_{i,t}^{g}=\hat{w}_{it}^{g}\hat{l}_{it}^{g}w_{it}^{g}l_{it}^{g}=\beta^{g}\gamma^{g}\acute{R}_{it}^{g}$$

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

## 附录2 量化分析数据来源

表A1 数据来源

| 数据 | 符号 | 来源 |
|---|---|---|
| 贸易份额 | $\pi^{g}_{ijt}$ | 投入产出表 |
| 迁徙份额 | $\varpi^{ed}_{ijt}$ | 人口普查数据 |
| 消费支出份额 | $\Psi^{g,d}_{it}$ | 中国住户调查年鉴 |
| 人口 | $l^{d}_{jt}$ | 人口普查数据 |
| 工资 | $w^{d}_{it}$ | 统计年鉴 |
| 总量税 | $T^{g}_{it}$ | 统计年鉴 |
| 交通时间 | $T^{m}_{ijt}$ | 火车票网、百度地图 |
| 交通价格 | $J^{m}_{ijt}$ | 火车票网、携程网 |

## 附录3 模型参数校准结果

表A2 模型参数校准结果

| 含义 | 符号 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 数据要素产出弹性 | $(\delta^{a}\gamma^{a},\delta^{m}\gamma^{m},\delta^{s}\gamma^{s})$ | (0.32,0.56,0.60) | 本文计算 |
| 劳动力产出弹性 | $(\beta^{a}\gamma^{a},\beta^{m}\gamma^{m},\beta^{s}\gamma^{s})$ | (0.27,0.10,0.09) | 本文计算 |
| 农业中间品产出弹性 | $(\gamma^{aa},\gamma^{ma},\gamma^{sa})$ | (0.16,0.01,0.03) | 本文计算 |
| 制造业中间品产出弹性 | $(\gamma^{am},\gamma^{mm},\gamma^{sm})$ | (0.13,0.21,0.17) | 本文计算 |
| 服务业中间品产出弹性 | $(\gamma^{as},\gamma^{ms},\gamma^{ss})$ | (0.12,0.12,0.11) | 本文计算 |
| 交通时间弹性 | $\phi^{m}$ | (0.30, 0.30, 0.29) | 陈晓佳等(2021) |
| 交通价格弹性 | $\rho^{m}$ | {0.28, 0.30, 0.29} | 陈晓佳等(2021) |
| 需求收入弹性 | $\varepsilon_{g}$ | {0.19,1.00,1.19} | 科明等(2021)、斯波西(2019) |
| 贸易弹性 | $\theta$ | 4 | 郝等(2020) |
| 迁徙弹性 | $\kappa$ | 2.14 | 郝等(2020) |
| 替代弹性 | $\sigma$ | 5 | 王永进等(2022) |
| 运输成本拥堵弹性 | $p$ | 0.13 | 法伊格尔鲍姆和夏尔(2020) |
| 运输成本对交通基础设施弹性 | $q$ | 0.10 | 法伊格尔鲍姆和夏尔(2020) |

注:运输方式$m\in${高铁、铁路、高速公路}。

### 注释

①中外文人名(机构名)对照:黑德(Head);赖斯(Ries);科明(Comin);斯波西(Sposi);郝(Hao);法伊格尔鲍姆(Fajgelbaum);夏尔(Schaal)。

### 参考文献


(1)陈晓佳、徐玮、安虎森:《交通结构、市场规模与经济增长》,《世界经济》,2021年第6期。

(2)王永进、刘玉莹、陈晓佳:《新型城镇化背景下的中央地方财政关系调整》,《经济研究》,2022年第2期。

(3)Comin, D., Lashkari, D. and Mestieri, M., 2021, "Structural Change with Long-run Income and Price Effects", *Econometrica*, 89(1), pp.311~374.

(4)Fajgelbaum, P. D. and Schaal, E., 2020, "Optimal Transport Networks in Spatial Equilibrium", *Econometrica*, 88(4), pp.1411~1452.

(5)Hao, T., Sun, R. and Tombe, T., 2020, "The Effect of Migration Policy on Growth, Structural Change, and Regional Inequality in China", *Journal of Monetary Economics*, 113, pp.112~134.

(6)Head, K., Ries, J., 2001, "Increasing Returns Versus National Product Differentiation as an Explanation for the Pattern of US-Canada trade", *American Economic Review*, 91(4), pp.858~876.

(7)Sposi, M., 2019, "Evolving Comparative Advantage, Sectoral Linkages, and Structural Change", *Journal of Monetary Economics*, 103, pp.75~87.


(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net